CAPSTONE TUGAS AKHIR — C100

Topik Capstone	Sistem SSO dan modul Bank Soal pada website akademik
Siklus / Tahun	Ganjil / 2026
Judul Dokumen	Pengembangan Sistem Autentikasi Single Sign-On dan Modul Bank Soal dengan Manajemen Hak Akses Berbasis Peran pada Website Akademik
Jenis Dokumen	PROPOSAL
Nomor Dokumen	C100-01-TA-2526-1-S1T26K30
Nomor Revisi	02 (Draf revisi)
Nama File	C100.S1T26K30-SSO-BankSoal.pdf
Tanggal Penyusunan	9 Oktober 2026
Unit Penerbit	Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro
Jumlah Halaman	50 halaman, tidak termasuk sampul

Fokus utama: sistem SSO dan modul Bank Soal, meliputi pengelolaan identitas dan hak akses serta fitur RPS, Arsip Soal, dan Uji Komprehensif.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Data Pengusul dan Pengesahan

Pengusul	Fokus kerja rencana	Pengesahan
Bimo Kusumo Putro Wicaksono NIM: _____ Tanggal: _____	Integrasi SSO dan manajemen akses	Tanda tangan: _____
Nabil Bintang Ardiansyah P NIM: _____ Tanggal: _____	BankSoal	Tanda tangan: _____
Evan Adkara Christian P. NIM: _____ Tanggal: _____	RPS	Tanda tangan: _____
Dzaki Eka Atmaja NIM: _____ Tanggal: _____	Ujian komprehensif	Tanda tangan: _____

Pembimbing	Pengesahan
Pembimbing 1 (Utama) Patricia Evericho Mountaines S.T., M.Cs. NIP: H.7.199203222022042001	Tanggal: _____ Tanda tangan: _____
Pembimbing 2 Arseto Satriyo Nugroho, S.T., M.Eng. NIP: H.7.198610182022101001	Tanggal: _____ Tanda tangan: _____

NIM anggota serta tanggal dan tanda tangan pengesahan dilengkapi pada tahap pengesahan dokumen.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Riwayat Revisi

Revisi	Tanggal	Oleh	Perubahan
01	Belum dikonfirmasi	Tim Capstone	Penyusunan proposal pengembangan Bank Soal beserta fitur RPS dan Uji Komprehensif.
02 (Draf)	9 Oktober 2026	Tim Capstone	Penyelarasan dua fokus utama: SSO dan Bank Soal; penguatan landasan jurnal, pemetaan kewenangan, kebutuhan teknis, serta rencana evaluasi.

Status dan dasar penyusunan

Dokumen ini menjelaskan penerapan sistem SSO dan modul Bank Soal, kebutuhan pengembangan, serta rencana evaluasi untuk mendukung proses akademik. Landasan pembahasan menggunakan publikasi ilmiah, standar keamanan, dokumentasi teknis, dan rincian implementasi sistem.

Mekanisme yang telah diterapkan dijelaskan sesuai fungsi sistem. Penyempurnaan, target kinerja, kebutuhan sumber daya, dan manfaat ekonomis disajikan sebagai rencana pengembangan serta evaluasi. Hasil pengujian dan pengesahan aturan dicatat setelah tahapan tersebut dilaksanakan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Daftar Isi

1. Pendahuluan **8**

1.1. Ringkasan isi dokumen 8

1.2. Aplikasi Dokumen 8

1.3. Referensi 9

1.4. Daftar Singkatan 12

2. Proposal Pengembangan Produk **13**

2.1. Latar belakang masalah 13

2.2. Rumusan masalah 14

2.3. Tujuan 15

2.4. Pemilihan Solusi dan Analisis 16

2.5. Skenario pemanfaatan produk oleh stakeholder 25

3. Usaha pengembangan **37**

3.1. Man-month 37

3.2. Machine-month 39

3.3. Development tools 39

3.4. Test equipment 44

3.5. Kebutuhan pakar 47

4. Kesimpulan **48**

Lampiran A. Penelusuran bukti implementasi **49**

A.1. Jalur autentikasi dan pendaftaran 49

A.2. Role, permission, cache, dan sesi 49

A.3. Middleware dan konfigurasi 49

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

A.4. Struktur basis data 49

A.5. Role BankSoal, RPS, dan pertanyaan 50

A.6. Review dan CBT 50

A.7. Dependensi dan uji yang tersedia 50

Lampiran B. Keputusan lanjutan dan kelengkapan administrasi **51**

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Daftar singkatan 12

Tabel 2.1. Alternatif mekanisme autentikasi 16

Tabel 2.2. Alternatif kebijakan otorisasi 17

Tabel 2.3. Alternatif penyediaan akun 17

Tabel 2.4. Temuan implementasi dan arah penguatan 19

Tabel 2.5. Model biaya dan manfaat yang perlu diukur 21

Tabel 2.6. Entitas utama identitas dan hak akses 23

Tabel 2.7. Kebutuhan fungsional utama 24

Tabel 2.8. Target evaluasi nonfungsional 25

Tabel 2.9. Aktor dan tanggung jawab utama 26

Tabel 2.10. Parameter konfigurasi terkait SSO dan akses 30

Tabel 2.11. Matriks kewenangan sasaran pada BankSoal 31

Tabel 2.12. Risiko proses dan mitigasi yang direncanakan 36

Tabel 3.1. Estimasi usaha setiap anggota 37

Tabel 3.2. Tahapan kerja selama enam bulan relatif 38

Tabel 3.3. Estimasi penggunaan aktif perangkat 39

Tabel 3.4. Perangkat lunak dan dasar pemilihan 40

Tabel 3.5. Prasyarat komponen dan fase penggunaannya 41

Tabel 3.6. Perintah pengembangan dan operasi yang relevan 43

Tabel 3.7. Skenario uji identitas, role, dan sesi 45

Tabel 3.8. Skenario uji BankSoal dan CBT 46

Tabel 3.9. Kebutuhan pakar dan keputusan yang divalidasi 47

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Arsitektur integrasi sistem SSO dan modul Bank Soal 22

Gambar 2.2. Alur SSO, rekonsiliasi akun, dan penetapan akses awal 28

Gambar 2.3. Hubungan identitas, penjaminan mutu, dan pelaksanaan ujian 35

Gambar 3.1. Jadwal pengembangan relatif dan keterkaitan tahapan 38

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

1. Pendahuluan

1.1. Ringkasan isi dokumen

Dokumen C100 ini menjelaskan pengembangan sistem autentikasi Single Sign-On (SSO) dan modul Bank Soal pada website akademik Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Kedua komponen tersebut merupakan fokus utama pekerjaan tim. Sistem SSO mencakup autentikasi Microsoft, pendaftaran pengguna pada akses pertama, pencocokan identitas dengan akun yang telah tersedia, pembentukan dan penetapan role akademik secara otomatis, pemeriksaan role dan permission, pengelolaan sesi, serta konfigurasi akses oleh superadmin. Modul Bank Soal mencakup fitur Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penyusunan dan validasi soal, Arsip Soal, serta Uji Komprehensif sesuai kewenangan unik setiap pengguna. Kebutuhan PHP, Composer, Node.js/npm, Laravel Artisan, Vite, basis data, cache, worker, dan scheduler dijelaskan sebagai perangkat pendukung penerapan kedua komponen tersebut.

Permasalahan rekayasa yang diangkat adalah menjaga kesinambungan identitas dan kewenangan pengguna antara sistem SSO dan proses bisnis Bank Soal, termasuk ketika satu pengguna memiliki lebih dari satu peran. Identitas dari penyedia SSO perlu dihubungkan dengan data lokal tanpa menghasilkan akun ganda atau memberikan kewenangan administratif secara otomatis. Setiap permintaan akses perlu dievaluasi menurut status akun, role, permission, kondisi Bank Soal, hubungan pengguna dengan data, dan status proses akademik.

Secara keseluruhan, dokumen ini menjelaskan latar belakang permasalahan, tujuan pengembangan, analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, penerapan sistem SSO dan modul Bank Soal, integrasi basis data, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta rencana pengujian dan evaluasi sistem. Pembahasan mencakup proses autentikasi, pendaftaran pengguna, pengelolaan role dan permission, penyusunan RPS, validasi dan pengarsipan soal, serta pelaksanaan Uji Komprehensif. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan teknis dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem SSO serta modul Bank Soal yang terintegrasi, aman, dan mendukung pengelolaan proses akademik di Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.

1.2. Aplikasi Dokumen

Dokumen ini digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan proyek, penyepakatan ruang lingkup antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, serta acuan penyusunan spesifikasi kebutuhan pada tahap C200. Rancangan terperinci, keputusan implementasi, dan bukti pengujian selanjutnya perlu diturunkan ke dokumen pengembangan berikutnya.

1. Dosen pembimbing dan tim penilai menggunakan dokumen untuk menilai kesesuaian masalah, pendekatan solusi, kompleksitas rekayasa, dan kemampuan pelaksanaan proyek.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

2. Pengelola departemen, administrator identitas institusi, superadmin, dan admin BankSoal menggunakan dokumen untuk menyepakati aturan pendaftaran, penetapan akses, penangguhan akun, dan operasi akademik.
3. Dosen, Gugus Penjaminan Mutu (GPM), dan mahasiswa menggunakan skenario sebagai dasar validasi kebutuhan dan penerimaan sistem.
4. Tim pengembang menggunakan kebutuhan, matriks akses, rencana kerja, dan kriteria evaluasi sebagai dasar pembagian pekerjaan serta penelusuran perubahan.

SSO pada proposal ini menggunakan identitas Microsoft institusi untuk memasuki aplikasi. Role akademik dan kewenangan Bank Soal ditentukan oleh aplikasi berdasarkan profil lokal serta keputusan pengelola. Sistem SSO dan modul Bank Soal dibahas sebagai dua fokus utama yang saling terhubung melalui identitas pengguna, pengelolaan akses, dan proses akademik.

1.3. Referensi

Referensi disajikan dengan penomoran gaya IEEE dan dikelompokkan menurut fungsinya. Jurnal digunakan sebagai landasan penjelasan SSO, kontrol akses berbasis peran, privasi identitas, keselarasan pembelajaran, kualitas butir soal, dan evaluasi ujian. Standar keamanan melengkapi pertimbangan rancangan, sedangkan dokumentasi resmi perangkat lunak mendukung penjelasan prasyarat teknis. Sumber daring diakses pada 9 Oktober 2026. Referensi [30] merupakan sumber internal untuk rincian penerapan sistem yang dirinci pada Lampiran A.

1.3.1. Landasan ilmiah

[1] F. Alaca dan P. C. van Oorschot, “Comparative Analysis and Framework Evaluating Web Single Sign-On Systems,” ACM Computing Surveys, vol. 53, no. 5, artikel 112, hlm. 1–34, 2020. doi: 10.1145/3409452. https://arxiv.org/abs/1805.00094. Diakses 9 Oktober 2026.

[2] A. Zineddine, Y. Belfaik, A. Rehaimi, Y. Sadqi, dan S. Safi, “Single Sign-On Security and Privacy: A Systematic Literature Review,” Computers, Materials & Continua, vol. 84, no. 3, hlm. 4019–4054, 2025. doi: 10.32604/cmc.2025.066139. https://www.techscience.com/cmc/v84n3/63182/html. Diakses 9 Oktober 2026.

[3] D. F. Ferraiolo, R. Sandhu, S. Gavrila, D. R. Kuhn, dan R. Chandramouli, “Proposed NIST Standard for Role-Based Access Control,” ACM Transactions on Information and System Security, vol. 4, no. 3, hlm. 224–274, 2001. doi: 10.1145/501978.501980. https://csrc.nist.gov/pubs/journal/2001/08/proposed-nist-standard-for-rolebased-access-contro/final. Diakses 9 Oktober 2026.

[4] A. Bumiller, E. Kozyri, dan H. Dagenborg, “Privacy Preserving Identity Federation: A Literature Study,” ACM Computing Surveys, vol. 58, no. 9, artikel 242, hlm. 1–34, 2026. doi: 10.1145/3745018. https://doi.org/10.1145/3745018. Diakses 9 Oktober 2026.

[5] J. Biggs, “Enhancing teaching through constructive alignment,” Higher Education, vol. 32, hlm. 347–364, 1996. doi: 10.1007/BF00138871. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00138871. Diakses 9 Oktober 2026.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

[6] T. M. Haladyna, S. M. Downing, dan M. C. Rodriguez, “A Review of Multiple-Choice Item-Writing Guidelines for Classroom Assessment,” Applied Measurement in Education, vol. 15, no. 3, hlm. 309–333, 2002. doi: 10.1207/S15324818AME1503_5. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15324818AME1503_5. Diakses 9 Oktober 2026.

[7] D. J. Weiss, “Better Data From Better Measurements Using Computerized Adaptive Testing,” Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences, vol. 2, no. 1, hlm. 1–27, 2011. https://journals.librarypublishing.arizona.edu/jmmss/article/769/galley/764/view/. Diakses 9 Oktober 2026.

[8] J. Dermo, “e-Assessment and the student learning experience: A survey of student perceptions of e-assessment,” British Journal of Educational Technology, vol. 40, no. 2, hlm. 203–214, 2009. doi: 10.1111/j.1467-8535.2008.00915.x. https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8535.2008.00915.x. Diakses 9 Oktober 2026.

1.3.2. Standar dan pedoman keamanan

[9] D. Hardt, Ed., “The OAuth 2.0 Authorization Framework,” RFC 6749, IETF, Oktober 2012. doi: 10.17487/RFC6749. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749. Diakses 9 Oktober 2026.

[10] T. Lodderstedt, J. Bradley, A. Labunets, dan D. Fett, “Best Current Practice for OAuth 2.0 Security,” RFC 9700 / BCP 240, IETF, Januari 2025. doi: 10.17487/RFC9700. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700.html. Diakses 9 Oktober 2026.

[11] OWASP Foundation, “Authorization Cheat Sheet,” OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html. Diakses 9 Oktober 2026.

[12] OWASP Foundation, “Session Management Cheat Sheet,” OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html. Diakses 9 Oktober 2026.

[13] M. Souppaya, K. Scarfone, dan D. Dodson, “Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities,” NIST SP 800-218, Februari 2022. doi: 10.6028/NIST.SP.800-218. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final. Diakses 9 Oktober 2026.

1.3.3. Dokumentasi teknis dan sumber implementasi

[14] Microsoft, “Microsoft identity platform and OAuth 2.0 authorization code flow,” Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/v2-oauth2-auth-code-flow. Diakses 9 Oktober 2026.

[15] Microsoft, “Single and multitenant apps in Microsoft Entra ID,” Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/single-and-multi-tenant-apps. Diakses 9 Oktober 2026.

[16] Laravel, “Authentication,” Laravel 12.x Documentation. https://laravel.com/framework/docs/12.x/authentication. Diakses 9 Oktober 2026.

[17] Laravel, “Laravel Socialite,” Laravel 12.x Documentation. https://laravel.com/framework/docs/12.x/socialite. Diakses 9 Oktober 2026.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

[18] Spatie, “Cache,” laravel-permission, dokumentasi pada tag 6.25.0. https://github.com/spatie/laravel-permission/blob/6.25.0/docs/advanced-usage/cache.md. Diakses 9 Oktober 2026.

[19] SocialiteProviders, “Microsoft-Azure,” dokumentasi integrasi provider Microsoft Azure. https://socialiteproviders.com/Microsoft-Azure/. Diakses 9 Oktober 2026.

[20] PostgreSQL Global Development Group, “5.5. Constraints,” PostgreSQL 18 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html. Diakses 9 Oktober 2026.

[21] OpenJS Foundation, “About Node.js,” dokumentasi resmi Node.js. https://nodejs.org/en/about. Diakses 9 Oktober 2026.

[22] npm, “npm ci,” npm CLI v11 Documentation. https://docs.npmjs.com/cli/v11/commands/npm-ci/. Diakses 9 Oktober 2026.

[23] Composer, “Basic usage,” Composer Documentation. https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md. Diakses 9 Oktober 2026.

[24] Laravel, “Artisan Console,” Laravel 12.x Documentation. https://laravel.com/framework/docs/12.x/artisan. Diakses 9 Oktober 2026.

[25] Laravel, “Deployment,” Laravel 12.x Documentation. https://laravel.com/framework/docs/12.x/deployment. Diakses 9 Oktober 2026.

[26] Vite, “Getting Started,” Vite 7 Documentation. https://v7.vite.dev/guide/. Diakses 9 Oktober 2026.

[27] Laravel, “Queues,” Laravel 12.x Documentation. https://laravel.com/framework/docs/12.x/queues. Diakses 9 Oktober 2026.

[28] Laravel, “Redis,” Laravel 12.x Documentation. https://laravel.com/framework/docs/12.x/redis. Diakses 9 Oktober 2026.

[29] nWidart dan kontributor, “Laravel-Modules,” repositori dan dokumentasi resmi paket pengelolaan modul Laravel. https://github.com/nWidart/laravel-modules. Diakses 9 Oktober 2026.

[30] Tim Capstone S1T26K30, “Repositori WebsiteTekkom: layanan autentikasi, manajemen pengguna, dan modul BankSoal,” sumber internal, versi implementasi 9 Oktober 2026. Lokasi sumber penerapan dirinci dalam Lampiran A.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

1.4. Daftar Singkatan

Tabel 1.1. Daftar singkatan

Singkatan	**Pengertian**
SSO	Single Sign-On
IdP	Identity Provider; penyedia identitas
OAuth	Kerangka pemberian otorisasi akses layanan
OIDC	OpenID Connect; lapisan identitas di atas OAuth 2.0
RBAC	Role-Based Access Control
JIT	Just-in-Time; penyediaan akun saat akses pertama
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
RPS	Rencana Pembelajaran Semester
GPM	Gugus Penjaminan Mutu
CBT	Computer-Based Testing
CSRF	Cross-Site Request Forgery
PKCE	Proof Key for Code Exchange
TTL	Time to Live; masa berlaku cache
ORM	Object-Relational Mapping
UAT	User Acceptance Testing
FTE	Full-Time Equivalent
p95	Persentil ke-95 waktu respons

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

2. Proposal Pengembangan Produk

2.1. Latar belakang masalah

Sistem SSO dan modul Bank Soal memerlukan pengelolaan identitas yang konsisten agar pengguna dapat menjalankan proses akademik sesuai kewenangannya. Pada penerapan sistem, identitas disimpan pada tabel users, profil akademik dipisahkan menjadi students dan lecturers, sedangkan role dan permission mengatur akses ke fitur Bank Soal. Keberhasilan autentikasi perlu diikuti pengenalan status akademik yang tepat dan pembatasan fungsi berdasarkan kewenangan pengguna.

Penggunaan akun lokal secara terpisah menambah pekerjaan penyediaan akun dan pemeliharaan kredensial. Integrasi dengan Microsoft institusi menyediakan jalur untuk menggunakan identitas yang telah dimiliki sivitas akademika. Akan tetapi, keberhasilan masuk melalui penyedia identitas tidak serta-merta menetapkan kewenangan pada data akademik. Pemisahan autentikasi dan otorisasi menjadi dasar rancangan [3], [11]. Karena itu, proses login perlu dihubungkan dengan penetapan role lokal yang terkontrol. Analisis Alaca dan van Oorschot menempatkan keamanan, kemudahan penggunaan, kelayakan penerapan, dan privasi sebagai dimensi penilaian SSO [1]. Dalam proposal ini, dimensi tersebut mendasari evaluasi proses login dan integrasi identitas, tanpa menganggap penggunaan SSO otomatis menjamin keamanan.

Pendaftaran pengguna juga berkaitan dengan data yang telah diimpor. Kode SsoAccountResolver menunjukkan adanya akun lama dengan penanda external_id berawalan neon:user:. Tanpa prosedur pencocokan, satu individu dapat memperoleh akun baru yang terpisah dari profil dan riwayat sebelumnya. Sebaliknya, pencocokan yang terlalu longgar berisiko menautkan identitas baru ke akun milik orang lain. Penyelesaian masalah ini perlu mempertimbangkan identitas eksternal, email, nomor akademik, ambiguitas kandidat, transaksi basis data, dan mekanisme verifikasi oleh pengelola [30].

Zineddine dkk. menjelaskan bahwa keamanan dan privasi SSO dipengaruhi protokol, integrasi, serta pengelolaan identitas [2]. Implikasinya pada sistem ini adalah perlunya pengendalian tenant, callback, penautan akun, dan sesi aplikasi. Keberhasilan autentikasi Microsoft merupakan dasar pengenalan identitas; akses akademik tetap ditentukan oleh kebijakan lokal.

Penetapan peran otomatis merupakan kebutuhan berikutnya. Kode menyiapkan profil mahasiswa untuk domain students.undip.ac.id dan profil dosen untuk lecturer.undip.ac.id atau undip.ac.id. AcademicRoleSynchronizer menggunakan keberadaan profil lokal untuk menetapkan role global mahasiswa dan dosen, serta mempertahankan role tambahan. Mekanisme ini membantu penyediaan akses awal, tetapi klasifikasi berdasarkan domain saja belum membuktikan keanggotaan Departemen Teknik Komputer atau jabatan akademik tertentu. Kesesuaian data dengan daftar sivitas yang berwenang perlu disepakati bersama pengelola institusi.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Satu pengguna dapat menjalankan fungsi dosen dan GPM. Oleh sebab itu, role tidak tepat dimodelkan sebagai satu atribut tunggal. Pada BankSoal, konteks peran aktif disimpan melalui active_banksoal_role agar pengguna dengan dua peran dapat memilih antarmuka kerja. Konteks tersebut perlu tetap tunduk pada role yang benar-benar dimiliki. Pergantian tampilan tidak boleh menjadi mekanisme untuk memperoleh kewenangan baru. Model RBAC Ferraiolo dkk. memisahkan pengguna, role, permission, dan aktivasi role dalam sesi [3]. Konsep tersebut mendasari pemisahan keanggotaan role dari konteks kerja aktif dosen/GPM pada Bank Soal.

Konsistensi otorisasi juga dipengaruhi cache dan perubahan administratif. Kode menyimpan data pengguna serta role dalam cache dan menyediakan mekanisme pembatalan cache, penangguhan akun, serta session_version untuk mengakhiri sesi. Jika perubahan role tidak disertai penyelarasan permission dan pembaruan cache, keputusan akses dapat menggunakan keadaan lama. Dengan demikian, pengelolaan pengguna merupakan proses bisnis yang meliputi seluruh siklus akun, bukan hanya pembuatan akun atau pemeriksaan halaman login.

Modul BankSoal menunjukkan kebutuhan tersebut pada proses akademik yang nyata. Dosen menyusun RPS dan butir soal, GPM melakukan validasi, admin mengelola data dasar dan pelaksanaan ujian, sedangkan mahasiswa mendaftar serta mengerjakan ujian komprehensif. Relasi CPL dan CPMK membantu menghubungkan instrumen penilaian dengan tujuan pembelajaran, selaras dengan gagasan constructive alignment [5]. Kerahasiaan kunci jawaban, kepemilikan dokumen, status persetujuan, dan akses hasil ujian perlu dijaga pada setiap tahap.

Sistem telah menerapkan Microsoft SSO, pengelolaan role, dan proses bisnis Bank Soal. Pengembangan berikutnya diarahkan pada penguatan konsistensi jalur registrasi lokal, penyelarasan permission langsung dengan role, serta pemeriksaan kepemilikan objek pada operasi Bank Soal. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar mekanisme yang sudah diterapkan memenuhi kebijakan akses yang disepakati secara menyeluruh [30].

2.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana merancang alur SSO Microsoft yang menghubungkan autentikasi institusi dengan sesi aplikasi serta menolak identitas di luar konfigurasi yang diizinkan?
2. Bagaimana menyediakan akun pada login pertama dan menautkan akun impor secara konsisten tanpa duplikasi atau penggabungan identitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?
3. Bagaimana membentuk dan menetapkan role akademik secara otomatis dari profil yang tervalidasi dengan tetap menjaga role tambahan yang diberikan pengelola?
4. Bagaimana memastikan pemeriksaan role, permission, status akun, status modul, dan kepemilikan data berjalan konsisten setelah perubahan akses maupun pembaruan cache?
5. Bagaimana menerapkan kewenangan unik superadmin, admin BankSoal, dosen, GPM, dan mahasiswa pada alur RPS, bank soal, serta ujian komprehensif?

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

6. Bagaimana mengevaluasi ketepatan proses pendaftaran dan otorisasi, keterlacakan perubahan, serta kelayakan operasional sistem berdasarkan kriteria yang terukur?

2.3. Tujuan

2.3.1. Tujuan umum

Mengembangkan dan mengevaluasi sistem SSO serta modul Bank Soal sebagai dua fokus utama yang terintegrasi melalui pengelolaan identitas dan hak akses berbasis peran, untuk mendukung autentikasi institusi, penyusunan RPS, pengelolaan dan pengarsipan soal, serta Uji Komprehensif sesuai kewenangan setiap pengguna.

2.3.2. Tujuan khusus

1. Merumuskan alur login, logout, pergantian akun, pendaftaran JIT, dan penanganan kegagalan autentikasi Microsoft.
2. Menyelaraskan pencocokan identitas SSO dengan akun lokal dan akun impor melalui aturan identitas yang dapat ditelusuri serta penanganan kandidat ambigu.
3. Menetapkan role global mahasiswa dan dosen berdasarkan profil akademik yang tervalidasi, serta memisahkannya dari pemberian jabatan GPM dan role administratif.
4. Menyusun kebijakan perubahan role dan permission, invalidasi cache, penangguhan akun, dan penghentian sesi yang konsisten pada seluruh jalur pengelolaan pengguna.
5. Menetapkan batas akses per role dan per objek pada proses penyusunan, validasi, pengarsipan, pendaftaran ujian, pelaksanaan CBT, serta penayangan hasil.
6. Menyusun pengujian fungsional, pengujian penolakan akses, uji integrasi, pengukuran waktu respons, dan UAT untuk membuktikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan.

2.3.3. Ruang lingkup dan batasan

Ruang lingkup mencakup dua fokus utama, yaitu sistem SSO dan modul Bank Soal. Sistem SSO meliputi autentikasi Microsoft melalui Socialite, identitas lokal, profil akademik, role dan permission, middleware, cache, sesi, audit, serta pengelolaan akun dan akses oleh superadmin. Modul Bank Soal meliputi pemetaan mata kuliah dan capaian pembelajaran, penyusunan RPS, validasi GPM, peninjauan sejawat, Arsip Soal, serta Uji Komprehensif menggunakan identitas dan kewenangan yang sama.

Registrasi lokal dan akun yang dibuat pengelola tetap dipertimbangkan sebagai jalur yang ada pada repositori. Pembatasan atau penyelarasan kedua jalur tersebut merupakan keputusan rancangan yang harus ditetapkan, agar jalur alternatif tidak mengabaikan kebijakan identitas utama. Proposal tidak mengasumsikan semua autentikasi lokal sudah dinonaktifkan.

Pengembangan tidak mencakup perubahan layanan direktori Microsoft institusi, penetapan kebijakan akademik baru tanpa persetujuan pemilik proses, atau pembuktian validitas

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

psikometrik instrumen ujian. Kemampuan offline, instalasi PWA, enkripsi khusus setiap soal, dan integrasi MFA pada tingkat aplikasi tidak dinyatakan sebagai fitur yang telah tersedia. Kebijakan MFA pada penyedia identitas mengikuti pengaturan administrator institusi.

2.4. Pemilihan Solusi dan Analisis

2.4.1. Alternatif solusi

Alternatif dibandingkan menurut fungsi yang sama: penyediaan identitas, kebijakan otorisasi, dan cara mengintegrasikan keduanya dengan aplikasi. Penilaian diarahkan pada kesesuaian kebutuhan serta kesinambungan dengan repositori yang telah tersedia. Nilai benchmark, biaya layanan, atau waktu migrasi yang belum diukur tidak digunakan sebagai dasar klaim keunggulan. Perbandingan mempertimbangkan dimensi keamanan, kemudahan penggunaan, penerapan, dan privasi dalam kerangka evaluasi SSO [1].

A. Alternatif mekanisme autentikasi

Tabel 2.1. Alternatif mekanisme autentikasi

Alternatif	Kelebihan untuk kebutuhan	Konsekuensi penerapan
Akun lokal aplikasi	Tidak bergantung pada layanan identitas eksternal; jalur sudah tersedia.	Penyediaan dan pemulihan kredensial menjadi tanggung jawab aplikasi; perlu disiplin penyelarasan profil.
SSO Microsoft institusi	Memanfaatkan identitas organisasi; sesuai provider yang telah dipakai.	Memerlukan tenant, registrasi aplikasi, izin akses, callback, dan tata kelola institusi.
Broker identitas terpisah	Menyatukan beberapa penyedia identitas bila kebutuhan tersebut muncul.	Menambah komponen operasional dan migrasi; manfaatnya belum menjadi kebutuhan utama proyek.

SSO Microsoft dipilih sebagai jalur utama karena sesuai dengan identitas institusi yang digunakan oleh sistem. Proses berbasis authorization code menjadi rujukan protokol [9], [14]. Jalur akun lokal perlu dibatasi dan diselaraskan sebagai mekanisme yang dikelola secara eksplisit. Broker identitas tidak dipilih pada tahap ini karena proyek tidak mensyaratkan penggabungan beberapa penyedia identitas.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

B. Alternatif kebijakan otorisasi

Tabel 2.2. Alternatif kebijakan otorisasi

Alternatif	Kesesuaian	Keterbatasan
Role tunggal pada pengguna	Sederhana untuk satu fungsi pengguna.	Tidak mewakili pengguna yang memiliki peran dosen dan GPM sekaligus.
RBAC dengan banyak role	Memisahkan keanggotaan pengguna dan kewenangan peran [3].	Pemeriksaan role saja belum membatasi kepemilikan dokumen atau status ujian.
RBAC disertai pemeriksaan relasi dan status	Role membatasi fungsi; relasi dan status membatasi objek serta waktu tindakan.	Memerlukan policy dan pengujian konsisten pada setiap operasi sensitif.

Solusi yang dipilih adalah RBAC dengan banyak role, dilengkapi pemeriksaan relasi pengguna terhadap objek dan status proses. Spatie Laravel Permission dipertahankan sebagai komponen pengelolaan role dan permission. Kebijakan kepemilikan diterapkan pada lapisan server agar dosen tidak dapat mengubah soal mata kuliah yang tidak diampunya dan mahasiswa hanya dapat mengakses sesi ujiannya sendiri. Pemeriksaan antarmuka digunakan untuk kemudahan navigasi; keputusan akses tetap dilakukan pada permintaan server [11].

C. Alternatif penyediaan akun

Tabel 2.3. Alternatif penyediaan akun

Alternatif	Kebutuhan yang dipenuhi	Risiko yang harus dikelola
Pembuatan manual atau impor	Menyiapkan pengguna sebelum akses pertama; menjaga data historis.	Mutu data impor, kesamaan nama, dan perubahan identitas.
JIT saat SSO pertama	Menyediakan akun setelah identitas institusi diterima.	Duplikasi jika akun lama tidak dikenali; role awal perlu dibatasi.
JIT disertai rekonsiliasi akun lama	Menggunakan akun baru bila belum ada; mempertahankan akun lama jika identitas cocok.	Pencocokan harus berbasis bukti kuat dan menghentikan proses bila ambigu.

JIT disertai rekonsiliasi akun lama dipilih karena langsung menjawab keberadaan SsoAccountResolver. Penggabungan tidak boleh semata-mata mengandalkan kemiripan nama. Pencocokan nomor akademik yang tervalidasi, keunikan identitas, dan pemeriksaan kasus ambigu menjadi bagian yang perlu diperkuat.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

D. Alternatif platform dan penyimpanan

Arsitektur Laravel modular dipertahankan untuk menjaga keterhubungan route, middleware, model, serta layanan yang telah tersedia. Penggantian ke framework lain akan memerlukan migrasi logika dan pembuktian kembali perilaku tanpa kebutuhan yang jelas pada ruang lingkup ini. Penggunaan PostgreSQL sesuai dengan relasi antarpengguna, profil, peran, mata kuliah, soal, dan sesi ujian. Unique constraint serta foreign key menjadi dasar integritas data; transaksi dipakai untuk perubahan yang perlu berlangsung utuh [20].

Redis digunakan sesuai rancangan cache dan sesi pada konfigurasi proyek, sedangkan data persisten tetap tersimpan dalam basis data. Antarmuka BankSoal menggunakan Blade, JavaScript, Alpine.js, Tailwind CSS, dan Vite sesuai dependensi yang diterapkan. Produk dinyatakan sebagai aplikasi web responsif. Pilihan ini tidak disertai klaim kemampuan offline atau instalasi PWA yang belum dibuktikan.

2.4.2. Analisis aspek terkait

A. Analisis teknis dan kompleksitas rekayasa

Kompleksitas utama terletak pada konsistensi beberapa keadaan yang saling bergantung: identitas penyedia, identitas lokal, profil akademik, keanggotaan role, permission langsung maupun warisan role, cache, sesi, dan status Bank Soal. Perubahan pada salah satu keadaan dapat memengaruhi kewenangan pengguna pada fitur Bank Soal. Pencocokan akun lama juga memerlukan pemeliharaan riwayat tanpa menautkan identitas secara keliru.

Role global dan role modul dipisahkan melalui metadata module dan guard_name. AcademicRoleSynchronizer melakukan penetapan menggunakan ID role sehingga role dengan nama yang sama pada konteks modul tidak menggantikan role global yang dibutuhkan. Batasan tersebut perlu diikuti pada pengelolaan pengguna lainnya. Penyelarasan berdasarkan nama role semata tidak cukup apabila konteks role juga menentukan arti kewenangan.

Alur otorisasi memerlukan beberapa lapisan. Middleware auth menetapkan keberadaan sesi pengguna, middleware pemeriksaan akun menangani penangguhan dan versi sesi, module.active mengendalikan ketersediaan modul, serta role dan permission membatasi fungsi. Policy atau validasi relasi melengkapi pembatasan atas objek tertentu. Dengan demikian, akses dapat dirumuskan sebagai hasil gabungan kondisi yang relevan, bukan hanya keberadaan satu role.

Sistem telah menerapkan lapisan otorisasi, termasuk policy sesi CBT dan pembatasan jawaban berdasarkan pemilik sesi. Pemeriksaan pada operasi Bank Soal masih memerlukan penyelarasan agar tingkat perlindungan antaroperasi konsisten. Tabel 2.4 merangkum kondisi penerapan dan arah penguatan yang menjadi bagian pengembangan berikutnya; pembuktian perilaku dilakukan melalui rencana pengujian sistem.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Tabel 2.4. Temuan implementasi dan arah penguatan

Area	Bukti pada kode	Arah pengembangan
Registrasi lokal	RegisteredUserController mengisi role STUDENT; tidak menetapkan pivot role dan external_id.	Selaraskan dengan penyediaan profil serta role atau batasi registrasi publik.
Kata sandi akun SSO	Callback membentuk kata sandi awal dari bagian nama dan atribut surname.	Hindari kredensial yang dapat diperkirakan; kelola aktivasi akses lokal secara terpisah.
Pencocokan impor	Fallback nama digunakan pada kandidat akun impor yang kompatibel.	Wajibkan verifikasi tambahan untuk kandidat yang hanya cocok berdasarkan nama.
Perubahan role	updateRole menyelaraskan pivot role tanpa pemanggilan eksplisit syncPermissionsFromRoles.	Jadikan perubahan role, permission, dan invalidasi cache sebagai satu layanan konsisten.
Permission langsung	PermissionAssigner memberi view, edit, delete menurut pemetaan modul.	Perinci izin minimal per tindakan; pastikan pencabutan tidak tertutup izin warisan.
Akses soal	Operasi store, show, update, destroy memeriksa permission; relasi pengampu belum tampak seragam.	Tambahkan pemeriksaan kepemilikan atau relasi mata kuliah pada seluruh operasi objek.
Cakupan sivitas	Domain institusi dipakai untuk pembentukan profil awal.	Validasi keanggotaan departemen dan klasifikasi akademik dengan sumber institusi.
Komposisi CBT	Konstanta mengasumsikan 10 CPL; query mengambil seluruh ID CPL.	Validasi jumlah CPL aktif dan kecukupan soal setiap CPL sebelum memulai ujian.

B. Analisis keamanan, privasi, dan keterlacakan

Keamanan diarahkan pada kerahasiaan soal dan identitas, integritas role serta hasil ujian, dan ketersediaan proses akademik. Tenant Microsoft harus berasal dari konfigurasi server. Kode MicrosoftSsoSession menolak authority generik seperti common atau organizations untuk proses masuk dan menerima tenant spesifik berbentuk ID atau domain. Pemilihan akun pada penyedia dilakukan dengan prompt select_account.

Pada implementasi sistem, provider memperoleh profil melalui Microsoft Graph dengan cakupan User.Read. Identitas Graph kemudian dihubungkan dengan akun lokal. Proposal tidak menyatakan bahwa aplikasi telah memvalidasi ID token OIDC atau mengaktifkan PKCE secara eksplisit. Evaluasi perlindungan authorization code, callback, dan penerapan PKCE menjadi pekerjaan penguatan sesuai rekomendasi OAuth yang mutakhir [10], dengan verifikasi kompatibilitas provider sebelum perubahan.

Sesi aplikasi menyimpan tenant dan waktu autentikasi pada auth.microsoft; access token dan refresh token tidak disimpan pada metadata tersebut. Masa hidup sesi Laravel berbeda dari masa berlaku token akses Graph. Middleware saat ini memeriksa kesesuaian metadata tenant dengan konfigurasi, tetapi pemeriksaan tersebut belum membuktikan pembatalan akses penyedia

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

identitas secara langsung pada setiap permintaan. Mekanisme penghentian sesi institusi perlu ditetapkan sesuai kebijakan operasi dan kebutuhan risiko.

Penggantian ID sesi setelah login, invalidasi sesi saat logout, serta pembaruan token CSRF telah diterapkan pada layanan autentikasi. Konfigurasi cookie, HTTPS, masa hidup sesi, dan perilaku logout perlu diverifikasi pada lingkungan penerapan [12]. Log audit sebaiknya merekam pelaku, objek, waktu, jenis tindakan, dan perubahan yang relevan; kredensial serta token autentikasi tidak dimasukkan ke dalam dokumentasi atau bukti uji.

Bumiller dkk. menunjukkan bahwa federasi identitas juga menimbulkan persoalan privasi, termasuk pengelolaan atribut sensitif oleh aplikasi penerima [4]. Berdasarkan landasan tersebut, penguatan sistem diarahkan pada penggunaan atribut yang diperlukan untuk identitas akademik, pembatasan akses data profil, serta pencatatan audit tanpa token atau kredensial. Ketentuan penyimpanan dan retensi data perlu ditetapkan oleh pengelola.

Hak superadmin diperlakukan sebagai kewenangan pengelolaan istimewa karena AppServiceProvider memberi bypass Gate dan CheckModuleActive memberi pengecualian pemeriksaan aktivasi modul. Namun, middleware role pada route tetap merupakan lapisan tersendiri; superadmin tidak otomatis melewati semua route yang secara eksplisit mensyaratkan dosen atau GPM. Penyelenggaraan fungsi tersebut perlu mengikuti role tambahan yang sah atau jalur administratif yang memang disediakan.

C. Analisis ekonomis

Manfaat ekonomis yang diharapkan berasal dari berkurangnya pekerjaan penyediaan akun berulang, penelusuran identitas ganda, pemeriksaan akses manual, dan pengumpulan dokumen akademik yang tersebar. Manfaat tersebut harus diukur melalui observasi sebelum dan sesudah penerapan. Waktu dosen dan administrator yang dihemat tidak otomatis menjadi pengurangan pegawai atau penghematan kas.

Perhitungan biaya memasukkan nilai waktu pengembangan, layanan hosting, basis data, cache, penyimpanan berkas, pemantauan, pencadangan, dan pemeliharaan. Lisensi komponen yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan total biaya sistem bernilai nol. Proposal belum memakai harga layanan tertentu karena kapasitas, penanggung biaya, dan pilihan infrastruktur belum ditetapkan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Tabel 2.5. Model biaya dan manfaat yang perlu diukur

Komponen	Dasar perhitungan	Status data
Usaha pengembangan	Total jam tim × nilai biaya per jam yang disepakati.	Jam direncanakan; tarif belum ditetapkan.
Operasi tahunan	12 × biaya bulanan layanan + biaya pemeliharaan tahunan.	Menunggu kapasitas dan penawaran layanan.
Efisiensi penyediaan akun	Jumlah akun × selisih median waktu penanganan per akun.	Diukur dengan sampel proses awal dan proses baru.
Efisiensi validasi	Jumlah dokumen × selisih waktu administrasi per dokumen.	Diukur terpisah dari waktu penilaian akademik.
Manfaat nonfinansial	Keterlacakan, konsistensi akses, dan pengurangan duplikasi.	Dibuktikan melalui audit alur dan UAT.

Jika kelak diperlukan, manfaat waktu tahunan dihitung sebagai jumlah transaksi dikalikan selisih waktu penanganan dan nilai waktu yang disepakati. ROI dihitung setelah biaya dan manfaat finansial dapat ditetapkan. Dokumen ini tidak mengarang nilai ROI atau persentase penghematan.

D. Analisis manufakturabilitas perangkat lunak

Untuk produk perangkat lunak, manufakturabilitas dipahami sebagai kemampuan menghasilkan, memasang, menguji, dan memelihara sistem secara berulang. Laravel, Socialite, provider Microsoft Azure, Spatie Permission, PostgreSQL, dan Redis menjadi komponen yang digunakan kembali. Aturan pencocokan akun, penyelarasan role akademik, konteks GPM, dan alur BankSoal menjadi logika khusus yang perlu didokumentasikan.

Kesiapan rilis memerlukan dependensi yang terkunci, konfigurasi per lingkungan, migrasi basis data yang dapat ditelusuri, data uji yang terkendali, dan prosedur pemulihan. Identitas layanan, redirect URI, dan secret harus dikonfigurasi oleh pihak berwenang. Pengembangan aman dan pengelolaan kerentanan dipakai sebagai kebiasaan proses, bukan klaim sertifikasi atau kepatuhan penuh terhadap suatu standar [13].

E. Analisis keberlanjutan dan pemeliharaan

Keberlanjutan didukung oleh pemisahan layanan identitas, penggunaan komponen umum, dan tersedianya catatan perubahan. Satu sumber identitas lokal menjaga konsistensi profil antara sistem SSO dan fitur Bank Soal. Cache mengurangi pembacaan data berulang, sedangkan aturan invalidasi diperlukan agar efisiensi tetap disertai ketepatan keputusan akses.

Keberlanjutan operasional juga bergantung pada penanggung jawab setelah tim Capstone selesai. Pengelola perlu menerima panduan pemberian role, penanganan akun ambigu, penghentian sesi, pencadangan, dan pembaruan dependensi. Manfaat lingkungan dari

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

pengurangan pencetakan dokumen dapat menjadi motivasi, namun tidak dihitung sebagai pengurangan emisi tanpa data penggunaan yang memadai.

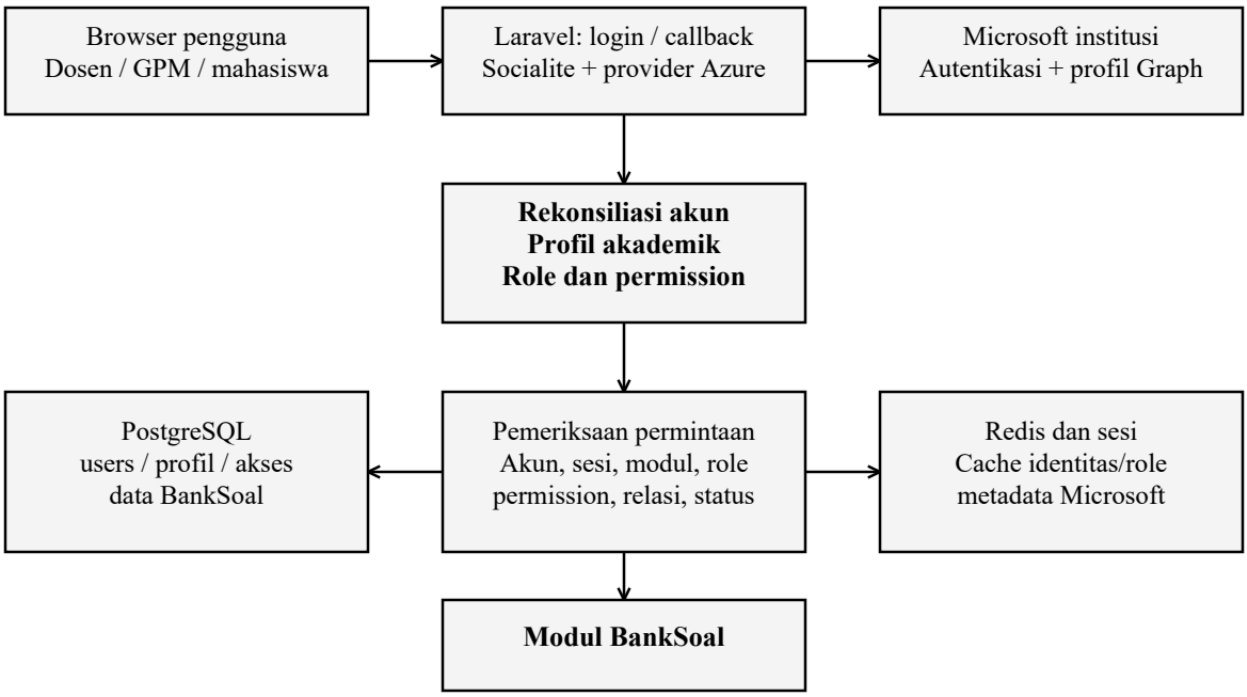
2.4.3. Pemilihan solusi

Solusi terpilih mempertahankan Laravel modular dengan Microsoft sebagai penyedia identitas, penyediaan akun JIT disertai rekonsiliasi akun impor, serta RBAC melalui Spatie yang diperkuat dengan pemeriksaan hubungan pengguna dan data. PostgreSQL menyimpan data persisten, sedangkan cache dan sesi mengikuti dukungan Redis dalam konfigurasi. BankSoal menggunakan identitas dan layanan akses yang sama sehingga pengelolaan akun tidak diulang di tingkat modul.

Pemilihan tersebut mengurangi kebutuhan migrasi arsitektur dan memusatkan usaha pada ketepatan proses yang telah menjadi kebutuhan aplikasi. Hasil yang ingin dicapai ialah satu alur penyediaan identitas yang konsisten, pemberian role akademik yang terkendali, pencabutan kewenangan yang dapat ditelusuri, serta tindakan BankSoal yang sesuai peran dan kepemilikan objek.

A. Arsitektur konseptual

Gambar 2.1. Arsitektur integrasi sistem SSO dan modul Bank Soal



Browser berinteraksi dengan Laravel dan penyedia identitas melalui pengalihan login. Sesudah callback berhasil, Laravel menautkan identitas ke users, menyelaraskan profil serta role, dan membuat sesi aplikasi. Permintaan ke Bank Soal melalui lapisan pemeriksaan sebelum

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

diteruskan ke controller dan layanan bisnis. Identitas yang sama digunakan dalam fitur RPS, Arsip Soal, dan Uji Komprehensif sesuai role serta hubungan pengguna dengan data.

B. Model data identitas dan hak akses

Tabel 2.6. Entitas utama identitas dan hak akses

Entitas	**Fungsi**	**Hubungan penting**
users	Identitas aplikasi, external_id, email, status akun, dan versi sesi.	Menjadi induk profil serta pemilik sesi.
students	NIM dan tahun angkatan.	Terhubung melalui user_id.
lecturers	Nomor pegawai atau identitas dosen.	Terhubung melalui user_id.
roles	Nama role, guard_name, module, is_academic.	Terhubung ke pengguna dan permission.
permissions	Nama izin serta modul yang terkait.	Mewakili tindakan akses.
model_has_roles	Keanggotaan pengguna pada role.	Pivot polimorfik Spatie.
role_has_permissions	Permission yang diwariskan dari role.	Pivot role–permission.
model_has_permissions	Permission langsung milik pengguna.	Perlu diselaraskan saat role berubah.
system_modules	Aktivasi modul dan pengaturan operasional.	Slug BankSoal: bank_soal.
audit_logs	Jejak tindakan dan perubahan yang relevan.	Dikelola melalui layanan AuditLogger.

Nama pivot lama user_roles, role_permissions, dan user_permissions tidak dipakai sebagai gambaran akhir karena migrasi proyek memindahkannya ke tabel Spatie dan menghapus tabel lama. Nama bank_soal dipakai untuk aktivasi modul, sedangkan banksoal digunakan pada nama permission. Keduanya mempunyai konteks berbeda dan perlu dicatat pada konfigurasi integrasi [30].

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

C. Kebutuhan fungsional utama

Tabel 2.7. Kebutuhan fungsional utama

ID	Kebutuhan	Keluaran yang dapat diperiksa
FR-01	Login, logout, dan pergantian akun Microsoft.	Sesi sah atau penolakan dengan penanganan yang jelas.
FR-02	Pendaftaran JIT dan rekonsiliasi akun impor.	Identitas terhubung pada satu user yang tepat.
FR-03	Pembentukan serta penetapan role akademik.	Role global sesuai profil; role tambahan tetap terjaga.
FR-04	Pengelolaan role dan permission oleh pengelola.	Perubahan akses tersimpan dan cache diperbarui.
FR-05	Penangguhan dan penghentian sesi.	Permintaan berikutnya kehilangan akses sesuai kebijakan.
FR-06	Pemeriksaan akses modul dan objek.	Tindakan yang diizinkan berhasil; tindakan lain ditolak.
FR-07	Pergantian konteks dosen/GPM yang sah.	Peran aktif merupakan bagian dari role milik pengguna.
FR-08	Penyusunan RPS, bank soal, dan validasi.	Status dokumen serta keputusan review dapat ditelusuri.
FR-09	Pendaftaran, alokasi, aktivasi, dan pelaksanaan CBT.	Peserta serta sesi memenuhi syarat bisnis.
FR-10	Audit dan pelaporan hasil sesuai kewenangan.	Pelaku, perubahan, dan hasil tersedia bagi pihak yang sah.

D. Kebutuhan nonfungsional dan kriteria penerimaan

Kebutuhan nonfungsional mencakup ketepatan otorisasi, keterlacakan, pemulihan, kemudahan penggunaan, dan waktu respons. Angka berikut merupakan target usulan pada lingkungan uji yang dijelaskan dalam Bagian 3.4; angka tersebut tidak menyatakan tingkat layanan produksi. Waktu interaksi Microsoft diukur terpisah agar gangguan jaringan atau penyedia tidak disalahartikan sebagai waktu proses aplikasi.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Tabel 2.8. Target evaluasi nonfungsional

ID	Target usulan	Cara pembuktian
NFR-01	Seluruh kasus akses terlarang pada matriks uji ditolak.	Uji role, permission, relasi objek, dan status proses.
NFR-02	Tidak terjadi akun tambahan pada pengulangan identitas uji yang sama.	Periksa jumlah user dan hubungan profil setelah callback berulang.
NFR-03	Perubahan akses berlaku pada permintaan berikutnya dalam uji cache sehat.	Uji pencabutan, invalidasi cache, dan versi sesi.
NFR-04	p95 proses aplikasi untuk callback ≤ 2 detik; dashboard ≤ 3 detik.	Uji terkendali pada 20 pengguna bersamaan; ukur layanan eksternal terpisah.
NFR-05	Tindakan administratif sensitif memiliki jejak audit.	Cocokkan tindakan, pelaku, objek, dan perubahan sebelum/sesudah.
NFR-06	Pemulihan cadangan pada lingkungan uji menjaga relasi identitas dan akses.	Lakukan restore terisolasi dan verifikasi sampel relasi.
NFR-07	Setiap role utama menyelesaikan skenario tugas yang disepakati.	UAT bersama perwakilan role; catat hambatan dan perbaikan.

2.5. Skenario pemanfaatan produk oleh stakeholder

2.5.1. Aktor dan prinsip kewenangan

Pemangku kepentingan utama adalah superadmin, admin BankSoal, dosen pengampu, GPM, mahasiswa, dan administrator identitas institusi. Keunikan peran ditentukan oleh tanggung jawab serta batas tindakan, bukan oleh keharusan setiap pengguna hanya memiliki satu role. Pengguna yang merangkap jabatan tetap memakai satu akun dengan beberapa keanggotaan role.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Tabel 2.9. Aktor dan tanggung jawab utama

Aktor / role	Tanggung jawab	Batas kewenangan yang diusulkan
Administrator identitas institusi	Mengelola registrasi aplikasi Microsoft, tenant, izin, dan kebijakan identitas.	Tidak otomatis menjadi role aplikasi; keputusan akses modul tetap dikelola lokal.
superadmin	Mengelola akun, role, permission, modul, penangguhan, sesi, dan audit.	Akses istimewa diawasi; keputusan akademik tetap mengikuti penugasan yang sah.
admin_banksoal	Mengelola data dasar, periode, jadwal, peserta, alokasi, dan operasi ujian.	Tidak otomatis menjadi pengampu atau validator akademik.
dosen	Menyusun RPS dan soal, memperbaiki dokumen, serta meninjau tugas sejawat.	Dibatasi oleh mata kuliah yang diampu atau penugasan review.
gpm	Mengelola validasi RPS/soal, parameter mutu, dan periode/template RPS.	Konteks GPM harus aktif; aturan konflik kepentingan perlu disepakati.
mahasiswa	Mendaftar ujian, mengerjakan CBT, dan melihat riwayat sendiri.	Tidak mendapat akses pengelolaan bank soal atau kunci jawaban.
admin (legacy)	Menjalankan sebagian operasi ujian yang diizinkan route saat ini.	Tidak disamakan dengan seluruh fungsi admin_banksoal; perlu penetapan kebijakan migrasi.

Tabel tersebut menjelaskan model kewenangan sasaran. Hak aktual pada suatu lingkungan masih bergantung pada role, permission langsung dan warisan, serta data konfigurasi yang tersimpan. Role admin lama dicatat karena masih diizinkan pada route pengelolaan ujian, sedangkan route dashboard utama dan kontrol umum menggunakan pembatasan berbeda.

2.5.2. Login SSO dan pendaftaran pengguna baru

Prasyarat skenario adalah tersedianya akun Microsoft yang diizinkan, konfigurasi tenant spesifik, registrasi aplikasi dengan redirect URI yang sesuai, serta koneksi layanan yang memadai. Pengguna memilih login Microsoft pada website. Sistem mengarahkan browser ke Microsoft dan menampilkan pemilihan akun. Setelah pengguna menyelesaikan autentikasi, Microsoft mengembalikan authorization code ke callback aplikasi.

Provider Socialite menukar code dan mengambil profil Microsoft Graph. Jalur yang tersedia tetap menggunakan sesi provider sehingga validasi state tidak sengaja dilewati melalui mode stateless. Aplikasi menormalisasi alamat identitas dan memeriksa domain yang diizinkan. Code atau profil yang tidak dapat diproses menyebabkan penolakan; sesi autentikasi yang tertunda dibersihkan dan pengguna mendapat pesan yang sesuai.

1. Sistem mencari akun berdasarkan external_id Microsoft. Jika ditemukan, akun tersebut digunakan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

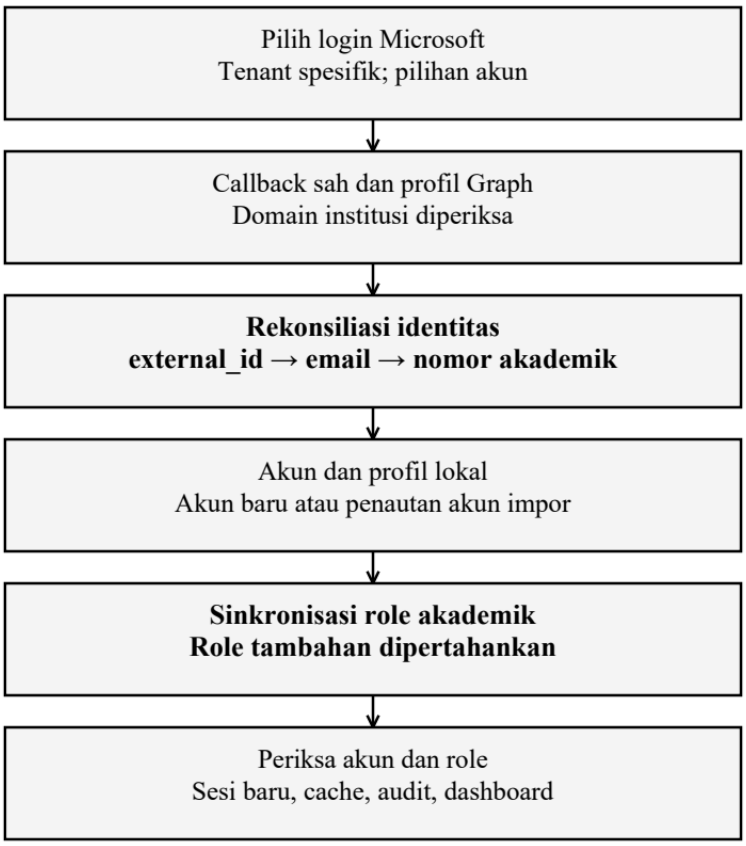
2. Jika identitas eksternal belum ditemukan, sistem memeriksa email secara tidak peka huruf besar/kecil. Akun impor yang belum terhubung dapat ditautkan pada jalur ini.
3. Sistem mencari akun impor yang kompatibel menggunakan nomor akademik. Apabila kandidat lebih dari satu, proses dihentikan sebagai kasus ambigu.
4. Fallback nama yang dinormalisasi tersedia pada kode untuk akun impor yang kompatibel. Dalam rancangan penguatan, kecocokan nama saja memerlukan verifikasi pengelola.
5. Jika tidak ada akun yang cocok dan tidak ada ambiguitas, sistem membuat user baru. Pencocokan dan perubahan berlangsung dalam transaksi dengan penguncian kandidat yang relevan.

Setelah akun diselesaikan, sistem membuat atau memperbarui profil students maupun lecturers sesuai klasifikasi identitas. Pengguna tidak memilih sendiri role administratif saat login. Role akademik ditetapkan dari profil lokal melalui AcademicRoleSynchronizer. Akun yang ditangguhkan atau tidak memiliki role yang dapat digunakan tidak diteruskan ke dashboard.

Jika seluruh syarat terpenuhi, Laravel membuat sesi, mengganti ID sesi, menyimpan metadata Microsoft dan session_version, menyiapkan cache pengguna, serta mencatat login. Pengguna diarahkan ke dashboard sesuai kewenangan yang dimiliki. Akses fitur Bank Soal selanjutnya mengikuti role, permission, dan persyaratan proses bisnis. Pengambilan avatar menjadi pekerjaan opsional sehingga kegagalannya tidak menjadi syarat keberhasilan login.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Gambar 2.2. Alur SSO, rekonsiliasi akun, dan penetapan akses awal



Kasus ambigu atau akses tidak sah: proses dihentikan untuk penanganan.

Keluaran skenario adalah satu akun lokal yang terhubung dengan identitas Microsoft dan memperoleh akses awal yang sesuai profil. Pengulangan login identitas yang sama harus tetap menggunakan akun yang sama. Untuk kasus impor, riwayat dan relasi profil dipertahankan melalui penautan akun lama, bukan pemindahan seluruh data ke akun baru.

2.5.3. Pembentukan dan sinkronisasi role otomatis

Pembentukan definisi role dan penetapan role kepada pengguna merupakan dua tindakan berbeda. RoleSeeder menyiapkan daftar role dasar beserta module dan is_academic. AcademicRoleSynchronizer dapat membentuk role global mahasiswa atau dosen jika belum tersedia melalui firstOrCreate, kemudian menghubungkannya dengan pengguna. Proses tersebut tidak membentuk role GPM atau administrator bagi setiap pengguna SSO.

Profil students menghasilkan role global mahasiswa. Profil lecturers yang memenuhi kondisi menghasilkan role global dosen; profil legacy yang ditandai khusus tidak dipakai sebagai dasar peningkatan kewenangan dosen. Jika pengguna memiliki kedua profil yang sah, kedua role akademik dapat dipertahankan. Ketika profil menunjukkan role akademik berbeda, hanya role global mahasiswa/dosen yang sudah tidak sesuai yang dilepas; role tambahan tetap dipertahankan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Jika tidak ada profil akademik, metode sinkronisasi mengembalikan hasil kosong. Perilaku ini tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa seluruh role lama pasti sudah dicabut. Penanganan profil yang hilang atau tidak lagi sah perlu diatur melalui status akun dan kebijakan rekonsiliasi. Demikian pula, menghapus role mahasiswa melalui antarmuka tanpa memperbaiki sumber profil dapat menyebabkan role tersebut diberikan lagi pada sinkronisasi berikutnya.

Cache penanda sinkronisasi memiliki nilai default 21.600 detik atau enam jam pada config/auth.php. Pembaruan identitas atau akun yang baru dibuat/ditautkan dapat memaksa sinkronisasi sebelum TTL tersebut berakhir. Data pengguna dan role mempunyai default TTL 28.800 detik atau delapan jam. Nilai tersebut merupakan nilai default kode, bukan konfirmasi konfigurasi lingkungan produksi.

Setelah keanggotaan berubah, penyelarasan permission dan pembatalan cache diperlukan. PermissionAssigner saat ini mengisi permission langsung berdasarkan pemetaan modul dan tindakan view, edit, delete. Proses ini dapat menimpa pengecualian permission langsung yang sebelumnya diberikan pengelola. Rancangan penguatan perlu menetapkan apakah hak pengguna hanya berasal dari role, atau bagaimana pengecualian langsung disimpan dan dibedakan dari permission hasil sinkronisasi.

2.5.4. Pengelolaan akun, perubahan akses, dan konfigurasi

Superadmin dapat membuat akun, menambahkan atau mengganti role, mengelola permission, mengimpor pengguna, menangguhkan akun, menghentikan sesi, dan mengaktifkan modul. Pembuatan akun administratif pada kode menuntut NIM untuk role mahasiswa dan nomor pegawai untuk role dosen. Data pengguna, relasi role, dan profil disimpan dalam transaksi.

Pada skenario sasaran perubahan akses, superadmin memilih pengguna, meninjau profil serta role saat ini, dan menetapkan perubahan yang dibutuhkan. Sistem menyimpan keadaan sebelum/sesudah, menyelaraskan keanggotaan role beserta permission, membatalkan cache terkait, dan memberi hasil yang jelas. Untuk pencabutan akses sensitif, peningkatan session_version digunakan sesuai kebijakan agar sesi lama tidak terus bekerja. Penyelarasan tersebut masih perlu dipusatkan karena tidak semua jalur update yang tersedia memanggil layanan permission yang sama.

Penangguhan akun menyimpan waktu dan alasan, kemudian menjalankan forceLogout. ForceLogout menaikkan session_version dan membersihkan cache pengguna. Pada permintaan berikutnya, middleware membandingkan versi sesi yang disimpan dengan versi akun. Logout biasa menghapus sesi lokal; untuk sesi SSO, browser juga diarahkan ke endpoint logout Microsoft. Pergantian akun menggunakan kelanjutan sesi yang mengarahkan pengguna kembali ke pemilihan akun setelah logout.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Tabel 2.10. Parameter konfigurasi terkait SSO dan akses

Parameter / lokasi	**Peran dalam sistem**	**Ketentuan pengelolaan**
MICROSOFT_CLIENT_ID	Identitas aplikasi Microsoft.	Ditetapkan dari registrasi institusi.
MICROSOFT_CLIENT_SECRET	Kredensial aplikasi saat pertukaran code.	Disimpan sebagai secret; tidak dicantumkan dalam laporan.
MICROSOFT_REDIRECT_URI	Tujuan callback OAuth.	Harus sesuai registrasi serta lingkungan aplikasi.
MICROSOFT_TENANT	Authority tenant pada provider.	Gunakan tenant spesifik; default common ditolak saat login oleh layanan.
Domain yang diizinkan	Daftar pada MicrosoftController.	students.undip.ac.id, lecturer.undip.ac.id, undip.ac.id; perlu kebijakan keanggotaan.
SSO_SYNC_TTL_SECONDS	TTL sinkronisasi profil/role.	Default kode 21.600 detik; dapat dikonfigurasi.
AUTH_USER_CACHE_TTL_SECONDS	TTL cache pengguna dan role.	Default kode 28.800 detik; perubahan akses memerlukan invalidasi.
SESSION_DRIVER / SESSION_LIFETIME	Penyimpanan dan masa hidup sesi.	Default kode Redis / 30 menit; verifikasi nilai lingkungan.
SESSION_SECURE_COOKIE / HTTP_ONLY / SAME_SITE	Kebijakan pengiriman cookie.	Verifikasi HTTPS dan perilaku callback pada lingkungan penerapan.
config/permission.php	Model, pivot, dan cache Spatie.	Gunakan guard serta model yang konsisten.
system_modules dan module.active	Aktivasi dan batas unggahan modul.	Aktivasi BankSoal menggunakan slug bank_soal.

Secret, koneksi basis data, dan kredensial penyimpanan bukan bagian isi dokumen. Nilai konfigurasi operasional perlu dicatat oleh pengelola di tempat yang sesuai. Pembaruan konfigurasi harus disertai prosedur pemuatan ulang cache konfigurasi, pemeriksaan callback, dan verifikasi akses; detail prosedur diturunkan ke panduan operasi.

2.5.5. Pemeriksaan role dan permission pada BankSoal

Permintaan BankSoal berada pada kelompok route dengan auth dan module.active:bank_soal. Kelompok pengelolaan membagi pemeriksaan menurut permission banksoal.view, banksoal.edit, dan banksoal.delete, serta role yang sesuai. Route mahasiswa berada di /ujian-komprehensif dan menggunakan auth, role:mahasiswa, serta aktivasi modul. Keberadaan prefiks /api/v1/bank-soal pada web.php tidak menjadikan seluruh route tersebut API tanpa sesi; route masih dimuat pada kelompok web.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Pada bagian pengelolaan, beberapa tindakan tulis masih ditempatkan dalam kelompok permission view, meskipun controller tertentu menambahkan pemeriksaan edit. Sementara itu, operasi ujian dan jalur mahasiswa tidak semuanya menggunakan permission BankSoal yang sama dengan pengelolaan konten. Oleh karena itu, proposal tidak menyatakan bahwa pencabutan banksoal.view saat ini pasti menutup seluruh jalur BankSoal. Penyelarasan pemeriksaan lintas route menjadi bagian penguatan.

Tabel 2.11. Matriks kewenangan sasaran pada BankSoal

Tindakan	**Superadmin**	**Admin BS**	**Dosen**	**GPM**	**Mahasiswa**
Kelola akun / role global	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kelola mata kuliah / CPL / pengampu	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Susun RPS / soal pengampu	Jabatan sah	Tidak	Relasi MK	Jabatan sah	Tidak
Validasi RPS / soal	Jabatan sah	Tidak	Tidak	Konteks GPM	Tidak
Review sejawat	Penugasan	Tidak	Penugasan	Penugasan	Tidak
Kelola periode / jadwal / peserta	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Aktifkan / pantau sesi CBT	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Daftar / kerjakan ujian	Role sah	Tidak	Tidak	Tidak	Milik sendiri
Lihat hasil ujian	Audit sah	Ya	Sesuai tugas	Sesuai tugas	Milik sendiri

Matriks merupakan kebijakan sasaran yang perlu disepakati pada C200. “Jabatan sah” atau “role sah” berarti role tambahan dan kondisi bisnis yang diperlukan benar-benar terpenuhi. “Sesuai tugas” pada akses hasil dosen/GPM tidak dinyatakan sebagai fitur yang sudah tersedia; kode saat ini menunjukkan analitik CBT terutama pada jalur admin. Pengecualian role admin legacy dan bypass superadmin yang terdapat pada kode harus dievaluasi terpisah.

2.5.6. Penyusunan RPS dan bank soal oleh dosen

Dosen masuk dengan identitas yang sama, kemudian memilih mata kuliah yang terkait dengan penugasannya. Dalam alur RPS, dosen dapat menggunakan template, unggahan, atau generator, menyimpan draf, mengajukan dokumen, dan memperbaiki dokumen berdasarkan catatan validasi. Data RPS terhubung dengan mata kuliah, dosen, CPL, CPMK, dan riwayat penilaian. Pada tahap penerimaan, pembatasan akses berkas RPS harus diuji agar perubahan ID tidak membuka dokumen yang tidak menjadi kewenangannya.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Constructive alignment menekankan keselarasan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian [5]. Penerapannya pada Bank Soal diwujudkan melalui hubungan RPS, CPL, CPMK, mata kuliah, serta butir soal. Hubungan data tersebut mendukung penelusuran kesesuaian instrumen; penilaian substansi tetap dilakukan oleh dosen dan GPM.

Dalam alur bank soal, dosen memasukkan teks soal, mata kuliah, CPL, CPMK jika digunakan, jenis soal, tingkat kesulitan, serta opsi dan kunci untuk pilihan ganda. Jenis soal yang diterima oleh controller meliputi pilihan_ganda, essay, dan take_home. Tingkat kesulitan menggunakan easy, intermediate, advanced dengan bobot yang disimpan masing-masing 1, 2, dan 3. Bobot ini tidak otomatis membuktikan bahwa penilaian CBT sudah berbobot.

PertanyaanService membuat butir baru dengan status draft. Dosen mengajukan butir menjadi diajukan, GPM memutuskan disetujui atau revisi, lalu dosen memperbaiki butir yang perlu revisi. Pembaruan butir berstatus revisi atau ditolak pada controller mengajukan kembali butir tersebut. Layanan melarang perubahan dan penghapusan soal berstatus disetujui. Penolakan berdasarkan status ini menjaga konsistensi instrumen yang telah disahkan.

Haladyna, Downing, dan Rodriguez menyusun landasan penulisan butir pilihan ganda melalui kajian pedoman dan penelitian asesmen [6]. Landasan tersebut mendukung kebutuhan validasi isi dan peninjauan soal sebelum digunakan dalam ujian. Pada Bank Soal, metadata, status pengajuan, catatan revisi, dan persetujuan menjadi sarana pengendalian proses; kelengkapan isian saja belum membuktikan kualitas akademik butir.

Antarmuka dosen menampilkan data mata kuliah yang diampu, namun pembatasan daftar belum cukup untuk menjamin pembatasan seluruh operasi objek. Dalam rancangan penguatan, penyimpanan, pembacaan detail, pembaruan, penghapusan, ekspor, dan penarikan soal harus memeriksa relasi pengampu secara eksplisit. Kesesuaian CPMK dan CPL terhadap mata kuliah juga perlu divalidasi, bukan sekadar memeriksa keberadaan ID di tabel.

2.5.7. Validasi oleh GPM dan pengguna dengan dua role

GPM memeriksa antrean RPS atau bank soal yang diajukan. Untuk butir soal, sistem menyediakan informasi CPL, CPMK, tingkat kesulitan, opsi, dan keputusan review. Status review Sesuai dipetakan menjadi disetujui, sedangkan keputusan yang perlu perbaikan dipetakan menjadi revisi. Identitas validator, catatan, dan waktu review disimpan sebagai riwayat.

Pengguna yang memiliki role dosen dan gpm dapat beralih konteks melalui switchRole. Controller membatasi pilihan menjadi dosen atau gpm dan memeriksa apakah role tersebut dimiliki. GpmSessionCheck mengharuskan active_banksoal_role bernilai gpm pada jalur yang menggunakannya. Hal ini membantu memisahkan konteks kerja, tetapi tidak menghapus role dosen dari akun.

Pergantian konteks tidak dapat dianggap sebagai jaminan bahwa pengguna tidak akan menilai dokumennya sendiri. Aturan konflik kepentingan, penugasan validator, dan apakah review

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

terhadap karya sendiri dilarang harus ditetapkan pemilik proses serta dibuktikan dengan pengujian relasi. Tindakan validasi juga perlu menjaga perubahan status dan pencatatan riwayat sebagai satu hasil transaksi yang konsisten.

2.5.8. Review sejawat, penarikan soal, dan pengarsipan

Penarikan soal oleh dosen dapat membentuk penugasan blind review kepada pengampu lain pada mata kuliah yang sama, dengan pembuat dikecualikan dari daftar peninjau. Dosen peninjau hanya dapat mengirim hasil untuk item yang ditugaskan kepadanya. Keputusan item menggunakan approved atau rejected, sedangkan status satu putaran menjadi completed ketika seluruh item selesai diproses.

Kode BlindReviewService menetapkan tenggat dua hari serta menyediakan mekanisme persetujuan otomatis ketika tenggat lewat. Selesainya satu putaran juga dapat membuat antrean penarikan/cetak. Karena completed berarti seluruh item telah diproses, status ini tidak otomatis berarti semua butir disetujui. Kebijakan cetak saat terdapat penolakan dan penggunaan persetujuan otomatis perlu ditinjau oleh pengelola mutu sebelum dijadikan kriteria penerimaan.

Arsip dan hasil penarikan menyimpan riwayat penggunaan soal serta mendukung kebutuhan pencetakan atau penyimpanan dokumen. Pada konfigurasi notifikasi yang diterapkan, penerima penyelesaian review mencakup role admin dan superadmin. Kesesuaiannya dengan role admin_banksoal perlu diperiksa agar petugas operasional yang dituju menerima informasi yang diperlukan.

2.5.9. Pendaftaran dan persiapan ujian komprehensif

Admin BankSoal menyiapkan periode, rentang pendaftaran, kuota, jadwal, dan sesi ujian. Mahasiswa mengajukan pendaftaran menggunakan identitas akun yang telah ditautkan. Pendaftaran menyimpan mahasiswa_id, NIM, data kontak, semester aktif, target wisuda, dan pembimbing yang relevan. Proses dimulai dengan status pending dan dilanjutkan keputusan approved atau rejected oleh pengelola.

PendaftaranService memakai transaksi dan lockForUpdate pada periode untuk menangani kuota serta pemeriksaan duplikasi pada periode yang sama. Setelah disetujui, peserta dialokasikan ke jadwal. Admin mengaktifkan sesi dan menyediakan token ujian. Keanggotaan role mahasiswa hanya memenuhi syarat akses awal; mahasiswa tetap harus memenuhi status pendaftaran, alokasi, aktivasi, dan jendela waktu sesi.

2.5.10. Pelaksanaan CBT dan penayangan hasil

Mahasiswa mengirim token pada jalur validasi. Controller memeriksa jadwal aktif dan keterkaitan peserta dengan pendaftaran approved, kemudian memeriksa kondisi waktu sebelum memulai sesi. Route validasi token memakai pembatasan percobaan. Jika sesi ongoing yang sesuai sudah tersedia, sistem dapat melanjutkan sesi tersebut.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

CbtSessionService membuat sesi dan paket soal dalam satu transaksi. Soal bersumber dari butir disetujui. Konstanta pada layanan menyebut 10 soal per CPL dan 10 CPL sebagai dasar minimum 100 soal. Namun, query mengambil seluruh CPL yang tersimpan sehingga jumlah CPL aktual tetap perlu divalidasi. Bank soal yang tidak cukup menyebabkan proses gagal dengan pesan ketersediaan, bukan pemaksaan pembentukan paket yang lengkap.

Pada ujian pertama, target tingkat kesulitan per CPL adalah 3 mudah, 4 menengah, dan 3 lanjut. Jika tersedia sesi terakhir yang gagal dengan skor kurang dari 60, persentase jawaban benar per CPL digunakan untuk menentukan distribusi berikutnya. Target berubah menjadi 7/3/0 untuk kategori sangat_lemah, 4/4/2 untuk lemah, 2/5/3 untuk cukup, dan 1/4/5 untuk baik. Layanan menyeimbangkan kekurangan kelompok dari kelompok lain, namun tingkat kesulitan asli soal tetap disimpan. Karena itu, target komposisi tidak selalu sama dengan komposisi kesulitan asli ketika persediaan tidak seimbang.

Weiss menjelaskan computerized adaptive testing dalam kerangka pengukuran berbasis item response theory dan ketepatan pengukuran kemampuan peserta [7]. Penyesuaian yang diterapkan pada Bank Soal menggunakan aturan komposisi berdasarkan hasil ujian sebelumnya. Mekanisme ini merupakan adaptasi berbasis aturan dan belum disertai kalibrasi parameter butir atau estimasi kemampuan berbasis item response theory. Rujukan tersebut mendasari arah evaluasi lanjutan; peningkatan ketepatan pengukuran belum dinyatakan sebagai hasil sistem.

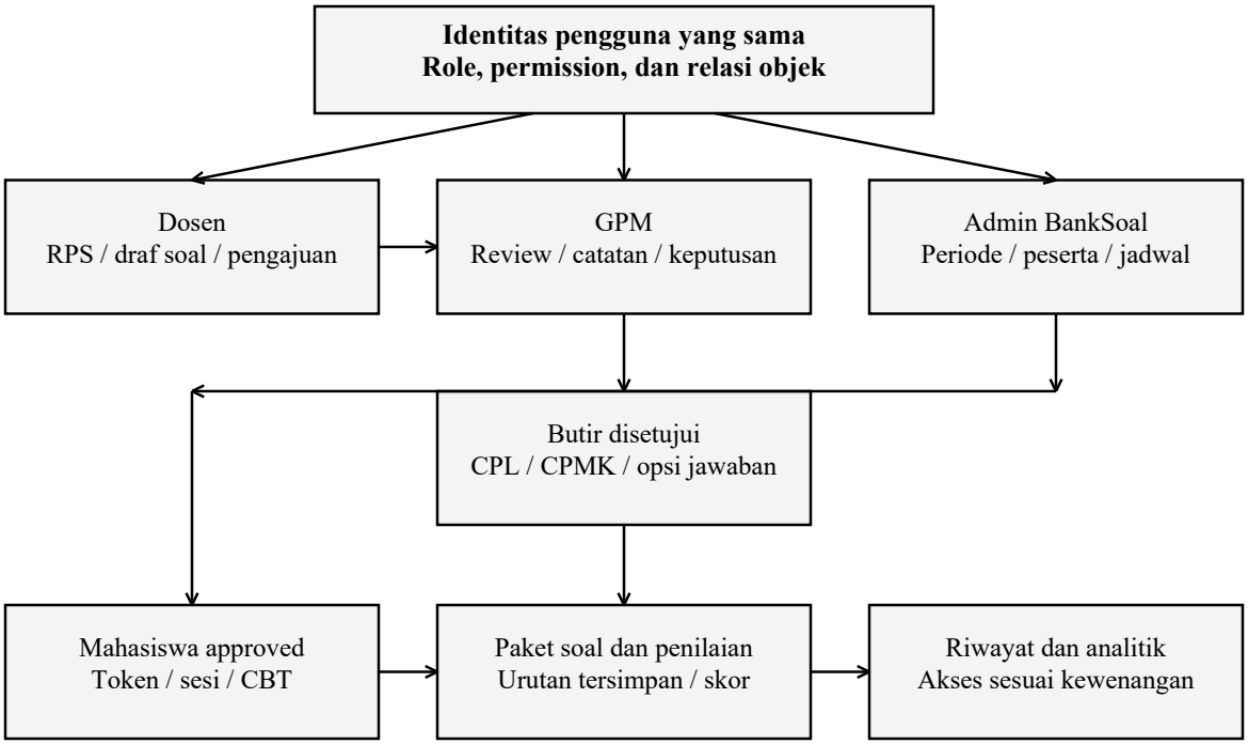
Urutan soal dan ID opsi diacak melalui shuffle, lalu hasil urutannya disimpan untuk sesi peserta. Dokumen tidak menyebut implementasi Fisher–Yates khusus karena algoritma tersebut tidak dituliskan sebagai algoritma aplikasi tersendiri pada layanan. Variasi paket juga tidak dijamin selalu unik antarpeserta; kemungkinan kesamaan perlu diuji jika keunikan menjadi kebutuhan.

Waktu akhir mengikuti nilai terkecil antara waktu mulai ditambah 100 menit dan waktu penutupan jadwal. Server menyediakan pekerjaan otomatis untuk menyelesaikan ujian jika driver antrean bukan sync. Dengan demikian, keterlambatan peserta mengurangi sisa waktu sesuai jadwal. Kesiapan worker antrean dan penanganan kegagalan penyimpanan jawaban merupakan bagian prasyarat operasional.

Setiap penyimpanan jawaban menghubungkan objek jawaban dengan sesi ongoing milik pengguna yang sedang masuk. Penilaian calculateScore menggunakan persentase jumlah jawaban benar terhadap jumlah butir sesi, dibulatkan dua desimal. Analitik ujian pada sistem menggunakan skor total 60 sebagai ambang klasifikasi kelulusan. Hasil ini tidak sama dengan syarat minimal 6 dari 10 pada setiap CPL; apabila syarat per CPL diinginkan, pengelola akademik perlu menetapkannya dan implementasi harus diubah serta diuji.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Gambar 2.3. Hubungan identitas, penjaminan mutu, dan pelaksanaan ujian



Mahasiswa melihat riwayat serta detail miliknya sendiri, sedangkan admin menggunakan pemantauan, penghentian paksa yang diizinkan, riwayat, dan analitik. Catatan perpindahan fokus atau pelanggaran antarmuka menjadi informasi untuk pengawas, bukan bukti tunggal kecurangan. Pembuktian mutu ujian tetap melibatkan pemilik proses akademik, khususnya terhadap distribusi adaptif dan kebijakan kelulusan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

2.5.11. Risiko dan penanganan kondisi pengecualian

Tabel 2.12. Risiko proses dan mitigasi yang direncanakan

Risiko	**Dampak**	**Penanganan**
Tenant atau callback salah	Pengguna gagal masuk.	Pemeriksaan konfigurasi dan skenario callback sebelum rilis.
Akun impor ambigu	Identitas tidak dapat ditautkan otomatis.	Hentikan proses dan verifikasi identitas oleh pengelola.
Data domain tidak mewakili status akademik	Role awal tidak tepat.	Validasi daftar sivitas dan sumber profil akademik.
Role berubah, permission/cache tertinggal	Akses lama masih berlaku.	Satu layanan perubahan akses; uji pencabutan lintas sesi.
Redis atau layanan eksternal terganggu	Login atau permintaan terhambat.	Uji fallback cache; bedakan gangguan sesi dan cache.
Soal per CPL tidak cukup	Paket ujian gagal dibuat.	Periksa kecukupan sebelum aktivasi sesi.
Worker antrean tidak berjalan	Pekerjaan otomatis terlambat.	Pantau worker dan sediakan tindakan pengawas sesuai kebijakan.
Persetujuan otomatis review	Butir berpotensi lolos tanpa penilaian manusia.	Sepakati kebijakan dan tanda audit sebelum penerapan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

3. Usaha pengembangan

3.1. Man-month

Tim terdiri dari empat mahasiswa dengan pembagian pekerjaan pada dua fokus utama sistem. Bimo menangani integrasi SSO dan pengelolaan akses, Nabil menangani Bank Soal, Evan menangani fitur RPS, serta Dzaki menangani fitur Uji Komprehensif. Pengujian dan dokumentasi dilaksanakan bersama agar hubungan antara identitas, kewenangan, dan proses akademik dapat dievaluasi.

Estimasi menggunakan durasi enam bulan relatif sejak jadwal proyek disetujui, 20 hari kerja per bulan, dan empat jam per hari untuk setiap anggota. Satu man-month penuh didefinisikan sebagai 20 × 8 = 160 jam kerja. Dengan demikian, 80 jam per anggota per bulan setara 0,5 FTE; setiap anggota menghasilkan 480 jam atau 3 man-month selama enam bulan. Total usaha rencana adalah 4 × 480 = 1.920 jam atau 12 man-month. Durasi kalender enam bulan tidak berarti seluruh anggota bekerja penuh waktu.

Tabel 3.1. Estimasi usaha setiap anggota

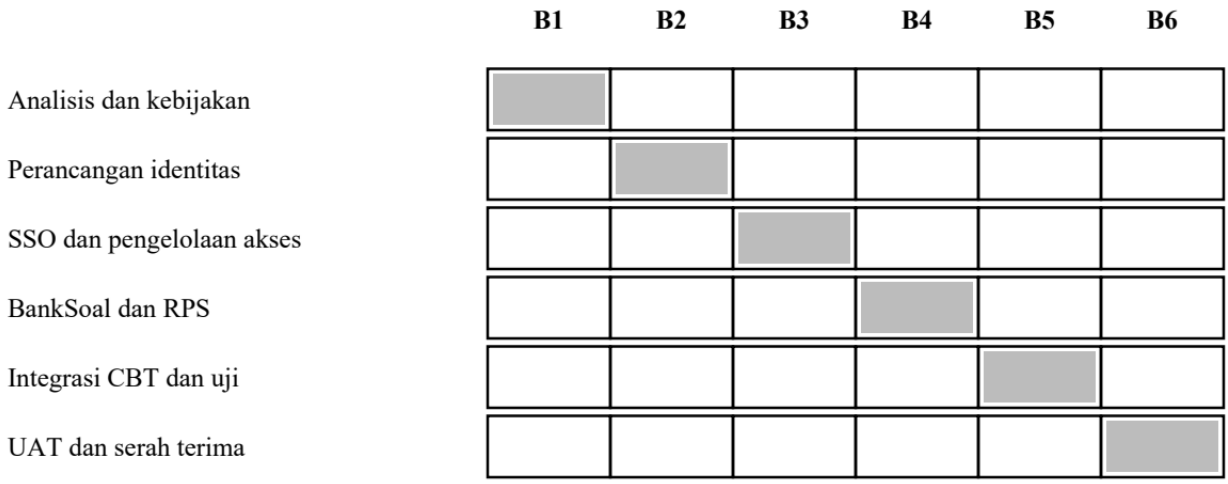
Anggota	**Fokus pekerjaan**	**Jam**	**Man-month**
Bimo Kusumo Putro Wicaksono	Integrasi SSO, profil, role/permission, sesi, dan tata kelola superadmin.	480	3
Nabil Bintang Ardiansyah P	BankSoal, relasi pengampu, review, penarikan, dan arsip soal.	480	3
Evan Adkara Christian P.	RPS, template, pengajuan, riwayat, dan validasi.	480	3
Dzaki Eka Atmaja	Pendaftaran ujian, alokasi, token, CBT, dan hasil.	480	3
Total	Termasuk integrasi, pengujian, dan dokumentasi bersama.	1.920	12

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Tabel 3.2. Tahapan kerja selama enam bulan relatif

Bulan	Tahap utama	Keluaran	Jam tim
B1	Analisis kebutuhan dan rekonsiliasi kebijakan	Kebutuhan aktor, aturan identitas, matriks akses awal.	320
B2	Perancangan dan konsolidasi identitas	Rancangan data, layanan SSO, dan perubahan akses.	320
B3	Penguatan SSO dan integrasi akses	Pendaftaran konsisten, pengendalian sesi, uji role.	320
B4	Penguatan alur BankSoal dan RPS	Policy objek, validasi, review, dan pengarsipan.	320
B5	Integrasi CBT dan evaluasi teknis	Uji peserta/sesi, komposisi soal, hasil, dan beban.	320
B6	UAT, perbaikan, dan serah terima	Bukti penerimaan, panduan operasi, serta laporan.	320
Total	Rencana; menyesuaikan persetujuan jadwal	Empat anggota × enam bulan × 80 jam.	1.920

Gambar 3.1. Jadwal pengembangan relatif dan keterkaitan tahapan



Pengujian dan dokumentasi dilakukan sepanjang tahap yang relevan.

Tahapan dapat bertumpang tindih, terutama pada analisis, pengujian, dan dokumentasi. Akhir B2 menjadi titik tinjau kebijakan identitas; akhir B3 menjadi titik tinjau ketepatan akses; akhir B5 menjadi titik tinjau kesiapan proses ujian. Perubahan ruang lingkup perlu diikuti pembaruan estimasi, bukan diserap tanpa pencatatan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

3.2. Machine-month

Machine-month dihitung sebagai penggunaan aktif perangkat selama pengembangan dengan pembagi 160 jam per bulan kerja perangkat. Setiap anggota memakai satu laptop selama estimasi 480 jam. Total penggunaan aktif empat laptop adalah 1.920 jam atau 12 machine-month kerja aktif. Perhitungan ini tidak menggunakan pembagi 24 jam per hari karena yang diukur adalah penggunaan selama kegiatan pengembangan.

Tabel 3.3. Estimasi penggunaan aktif perangkat

Pengguna	**Perangkat pengembangan**	**Jam aktif**	**Machine-month**
Bimo	Lenovo Yoga; spesifikasi rinci belum dicatat.	480	3
Nabil	MacBook Pro 2019, Intel Core i5.	480	3
Evan	Lenovo IdeaPad Flex 5, AMD Ryzen seri 7000.	480	3
Dzaki	Acer Nitro 5; spesifikasi rinci belum dicatat.	480	3
Total	Empat workstation pengembangan.	1.920	12

Server uji yang disediakan selama enam bulan memiliki durasi ketersediaan enam server-month kalender. Besaran tersebut dilaporkan terpisah dari machine-month kerja aktif laptop agar satuan penggunaan tidak tercampur. Kapasitas server, masa hidup layanan, dan biaya operasinya ditentukan setelah kebutuhan beban serta infrastruktur disepakati.

3.3. Development tools

3.3.1. Perangkat keras

Workstation tim harus mampu menjalankan editor, dependensi PHP/JavaScript, browser, serta layanan pengembangan. Rekomendasi awal adalah RAM minimal 8 GB dengan ruang penyimpanan yang cukup untuk kode, basis data uji, dan artefak pengujian. Rekomendasi tersebut bukan spesifikasi semua laptop yang telah diverifikasi. Spesifikasi rinci dan kondisi perangkat perlu dicatat pada awal pelaksanaan.

Lingkungan uji menggunakan server aplikasi, PostgreSQL, Redis, penyimpanan berkas, dan worker antrean yang terisolasi dari produksi. Perangkat peserta berupa laptop atau komputer browser digunakan untuk simulasi CBT. Ukuran server awal dapat dipilih bersama pengelola, kemudian disesuaikan berdasarkan hasil uji beban; proposal tidak menetapkan kapasitas produksi tanpa pengukuran.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

3.3.2. Perangkat lunak

Tabel 3.4. Perangkat lunak dan dasar pemilihan

Komponen	Penggunaan	Dasar pada repositori
PHP dan Laravel	Aplikasi modular, routing, model, validasi, dan middleware.	composer.json mensyaratkan PHP ^8.2; Laravel terkunci v12.69.2.
Socialite dan provider Microsoft Azure	Pengalihan OAuth, callback, dan profil Graph.	Socialite v5.31.0; provider 5.2.1 pada composer.lock.
Spatie Laravel Permission	Role, permission, pivot, dan integrasi Gate.	Versi 6.25.0 pada composer.lock.
PostgreSQL	Data identitas, akses, RPS, bank soal, dan ujian.	Koneksi serta migrasi proyek; versi server belum diverifikasi.
Redis / Predis	Cache pengguna, role, dan dukungan sesi.	Konfigurasi cache/sesi; versi server belum diverifikasi.
Blade, Alpine.js, Tailwind CSS, Vite	Antarmuka web dan build aset.	Dependensi frontend tercantum pada package.json.
PHPUnit dan alat uji HTTP	Pengujian layanan serta penolakan akses.	Berkas tests tersedia; diperlukan data uji terisolasi.
Git dan editor kode	Kendali perubahan serta pengembangan.	Digunakan sesuai workflow tim.
Generator PDF / dokumen	RPS, arsip, atau hasil yang membutuhkan berkas.	Dependensi Dompdf dan PHPWord tercantum.

Versi di atas mendeskripsikan snapshot dependensi yang dibaca, bukan anjuran memasang versi terbaru tanpa verifikasi. Pembaruan dependensi perlu mengikuti kompatibilitas, evaluasi perubahan, dan pengujian regresi. Proses build dan penyebaran juga perlu memastikan variabel konfigurasi serta migrasi yang diperlukan telah tersedia.

3.3.3. Komponen wajib dan prasyarat sistem

Komponen dasar perlu dijelaskan menurut fungsinya pada pengembangan, penyediaan lingkungan, dan operasi layanan. PHP dan Laravel menjalankan logika aplikasi; Composer menyediakan dependensi PHP; Node.js dan npm menyediakan lingkungan perkakas JavaScript; Vite menghasilkan aset antarmuka; sedangkan Artisan menyediakan antarmuka perintah Laravel. Komponen-komponen tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipertukarkan. Kewajiban pemasangan ditetapkan berdasarkan proses yang dijalankan, bukan hanya keberadaan nama paket pada daftar dependensi [21], [22], [23], [24], [25], [26], [30].

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Tabel 3.5. Prasyarat komponen dan fase penggunaannya

Komponen	**Fase yang membutuhkan**	**Peran dan dasar implementasi**
PHP dan ekstensi pendukung	Runtime backend serta perintah Artisan.	composer.json mensyaratkan PHP ^8.2. Koneksi PostgreSQL membutuhkan driver PDO PostgreSQL; ekstensi lain mengikuti kebutuhan Laravel dan dependensi terkunci [30], [25].
Composer	Penyediaan lingkungan, build, dan pembaruan dependensi.	Menginstal paket menurut composer.lock dan membentuk autoloader vendor/autoload.php; bukan proses layanan yang harus terus berjalan [30], [23].
Laravel dan Artisan	Runtime aplikasi; pengembangan serta administrasi teknis.	Laravel v12.69.2 terkunci. Berkas artisan menjalankan bootstrap/app.php melalui PHP dan menyediakan migrasi, inspeksi route, pengujian, antrean, dan scheduler [30], [24].
Node.js dan npm	Pengembangan dan pembangunan aset antarmuka.	npm menjalankan skrip package.json. Vite 7.3.6 yang terpasang mensyaratkan Node ^20.19.0 atau >=22.12.0. Pilih rilis yang kompatibel dan masih didukung saat lingkungan disiapkan [21], [22], [30], [26].
Vite dan plugin Laravel	Server aset saat pengembangan serta build untuk distribusi.	vite.config.js memuat resources/css/app.css dan resources/js/app.js. Aset hasil build digunakan oleh antarmuka Laravel [30], [26].
nwidart/laravel-modules	Bootstrap aplikasi modular.	Versi v12.0.5 pada composer.lock. Menyediakan pengelolaan modul; BankSoal mendaftarkan provider melalui module.json. Status modul teknis dibedakan dari pembatasan akses bisnis [30], [29].
Socialite dan Microsoft Azure provider	Proses autentikasi Microsoft.	Menyediakan pengalihan, callback, serta pemetaan profil identitas. Tetap membutuhkan konfigurasi aplikasi Microsoft dan tenant institusi [17], [19], [30].
Spatie Laravel Permission	Pemeriksaan role dan permission.	Mengelola role, permission, pivot, dan cache otorisasi yang digunakan middleware serta Gate [18], [30].
PostgreSQL	Penyimpanan data saat layanan beroperasi.	Menampung identitas, akses, RPS, soal, pendaftaran, dan sesi ujian. Backend harus menggunakan koneksi yang sesuai dengan migrasi dan query PostgreSQL proyek [20], [30].
Redis dan Predis	Cache dan sesi pada konfigurasi yang dipilih.	Predis merupakan klien PHP; Redis merupakan layanan penyimpanan. config/cache.php dan config/session.php menggunakan Redis sebagai nilai default [30], [28].
Worker antrean dan scheduler	Operasi pekerjaan asinkron serta perintah terjadwal.	Worker memproses job penyelesaian CBT; scheduler menjalankan tugas routes/console.php termasuk review lewat tenggat. Driver antrean ditentukan config/queue.php [30], [27].

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Komponen	Fase yang membutuhkan	Peran dan dasar implementasi
Web server dan konfigurasi aplikasi	Penyajian backend pada lingkungan operasional.	Web server mengarah ke public, menjalankan PHP, dan menyediakan HTTPS untuk integrasi SSO. APP_KEY, koneksi data, alamat aplikasi, dan kredensial SSO disediakan melalui konfigurasi lingkungan [30], [25].

Node.js merupakan runtime JavaScript yang memungkinkan perkakas proyek dijalankan di luar peramban. Dalam penerapan sistem SSO dan Bank Soal berbasis Laravel dan Blade, Node.js diperlukan terutama untuk pengembangan serta pembangunan aset antarmuka melalui Vite. Setelah aset dibangun, PHP melayani permintaan aplikasi dan browser menggunakan aset yang telah tersedia. Kebutuhan Node.js dijelaskan berdasarkan fase pengembangan dan build sistem [30], [21], [26].

Composer dan npm mendukung keterulangan penyediaan dependensi melalui berkas pengunci versi. composer install menggunakan composer.lock, sedangkan npm ci menginstal dependensi sesuai package-lock.json dan mensyaratkan kecocokan dengan package.json. Penyediaan paket PHP dan JavaScript pada root dilakukan sebelum menjalankan perintah Artisan serta membangun aset antarmuka SSO dan Bank Soal [30], [22], [23].

PostgreSQL dan Redis perlu diperlakukan sebagai layanan dengan konfigurasi koneksi, kapasitas, serta pemulihan data yang direncanakan. PostgreSQL dipilih untuk basis data domain; keberadaan nilai fallback SQLite pada konfigurasi tidak membuktikan kesetaraan migrasi dan query aplikasi. Redis diperlukan apabila driver cache atau sesi yang dipilih menggunakan Redis. Driver antrean default pada config/queue.php adalah database, sehingga penggunaan Redis untuk cache tidak berarti semua job memakai antrean Redis. Verifikasi lingkungan harus membaca konfigurasi efektif tanpa menyalin kredensial ke dokumen [30], [28].

Paket Dompdf, PHPWord, dan Laravel Excel mendukung keluaran PDF, dokumen, serta pertukaran data sesuai fitur yang menggunakannya. Sanctum, Pulse, Telescope, dan perkakas dokumentasi juga tercantum dalam dependensi. Keberadaan paket tersebut tidak secara otomatis menjadikannya tahapan bisnis SSO. Analisis dan pengujian perlu memetakan penggunaan aktual setiap paket terhadap fitur, kemudian menilai apakah paket harus tersedia pada build, pengembangan, atau operasi [30].

3.3.4. Peran Laravel Artisan dan alur eksekusi

Laravel Artisan merupakan antarmuka baris perintah yang menjadi bagian dari Laravel dan dieksekusi melalui PHP. Dalam proyek ini, berkas artisan memuat autoloader Composer, membentuk aplikasi dari bootstrap/app.php, dan meneruskan argumen perintah kepada Laravel. Dengan demikian, istilah Artisan merujuk pada alat operasi aplikasi, bukan layanan autentikasi, modul bisnis, atau runtime JavaScript [30], [24].

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Tabel 3.6. Perintah pengembangan dan operasi yang relevan

Perintah	**Tujuan**	**Konteks penggunaan**
composer install	Menyediakan dependensi PHP terkunci.	Menginstal dependensi dan menjalankan skrip pemasangan yang didefinisikan pada composer.json sesuai lingkungan yang disiapkan [30], [23].
npm ci; npm run build	Memasang dependensi root dan membangun aset Vite.	Dua perintah berurutan pada tahap build aset antarmuka Laravel [30], [22], [26].
npm exec vite	Menjalankan server aset Vite untuk pengembangan.	Digunakan bersama backend Laravel pada lingkungan lokal; aset produksi dibangun melalui npm run build [30], [26].
php artisan serve	Menyediakan server PHP untuk pengembangan lokal.	Digunakan pada pengembangan lokal; lingkungan operasional menggunakan konfigurasi web server yang disiapkan [30], [24], [25].
php artisan route:list	Memeriksa route dan middleware terdaftar.	Mendukung penelusuran callback SSO dan pembatasan endpoint BankSoal [30], [24].
php artisan migrate	Menerapkan migrasi basis data.	Direncanakan pada lingkungan uji atau deployment yang telah ditetapkan; seeding data awal mengikuti kebutuhan akses [30], [24].
php artisan queue:work	Memproses job asinkron.	Worker dijaga aktif sesuai koneksi antrean yang dipilih dan diperbarui ketika kode job berubah [30], [27].
php artisan schedule:list / schedule:run	Memeriksa dan menjalankan tugas terjadwal.	Penjadwal sistem memanggil schedule:run secara berkala; routes/console.php mendefinisikan tugas harian dan setiap menit [30].
php artisan optimize / optimize:clear	Membentuk atau membersihkan cache optimasi.	Dilakukan sesuai tahap deployment dan perubahan konfigurasi, kemudian diverifikasi kembali [30], [25].
php artisan test	Menjalankan pengujian aplikasi.	Dilaksanakan menggunakan data dan lingkungan terisolasi; bukan bukti bahwa semua pengujian telah lulus pada penyusunan proposal [30], [24].

Perintah pada Tabel 3.6 merupakan material teknis dan rencana operasi; perintah yang mengubah data atau konfigurasi tidak dijalankan untuk penyusunan proposal ini. Alur penyediaan yang diusulkan mencakup penyiapan PHP dan layanan data, pemasangan dependensi, penetapan konfigurasi aplikasi serta SSO, migrasi dan data akses awal, build aset, verifikasi route, lalu pengaktifan web server, worker, dan scheduler sesuai kebutuhan. APP_KEY disiapkan

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

pada inisialisasi lingkungan dan dikelola sebagai bagian konfigurasi aplikasi. Nilai rahasia tidak dicantumkan dalam dokumen [30], [23], [24], [25], [26], [27], [28].

Kebutuhan operasi asinkron berkaitan langsung dengan proses akademik. CbtSessionService menjadwalkan AutoFinishExamJob ketika driver antrean bukan sync, sehingga penyelesaian ujian melalui job bergantung pada worker. routes/console.php menjadwalkan banksoal:auto-approve-blind-review setiap hari untuk memproses tenggat review. Pengujian harus mencakup keterlambatan worker, keberhasilan scheduler, serta konsistensi status ujian dan review agar keberadaan perintah tidak disamakan dengan bukti bahwa tugas telah berhasil dijalankan [30], [27].

3.4. Test equipment

3.4.1. Lingkungan dan metode pengujian

Pengujian memakai akun uji Microsoft yang diizinkan administrator institusi dan data lokal sintetis untuk mahasiswa, dosen, GPM, admin BankSoal, serta superadmin. Kasus role ganda, akun impor, profil legacy, akun tersuspend, permission yang dicabut, dan modul nonaktif disiapkan secara khusus. Seluruh percobaan perubahan data dilakukan pada basis data terisolasi.

Pengujian unit mengevaluasi layanan pencocokan, sinkronisasi role, dan perhitungan skor. Pengujian integrasi mengevaluasi callback, sesi, middleware, serta transaksi. Pengujian fungsional dan penolakan akses dilakukan melalui browser dan permintaan HTTP agar pembatasan tidak hanya dibuktikan dari tampilan menu. UAT memeriksa keberhasilan tugas dan kesesuaian alur dengan pengguna yang mewakili setiap role.

Peralatan yang diperlukan mencakup browser Chromium dan Firefox, perangkat pengguna, alat uji HTTP seperti Postman atau cURL, PHPUnit, pencatat waktu respons, akses audit, serta fasilitas pencadangan dan restore. Dua browser atau sesi terpisah digunakan untuk menguji pencabutan akses dan force logout pada sesi lain. Gangguan Redis serta kegagalan layanan eksternal diuji melalui simulasi terkontrol.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

3.4.2. Pengujian utama SSO dan akses

Tabel 3.7. Skenario uji identitas, role, dan sesi

ID	Skenario	Kriteria keberhasilan
SSO-01	Login pertama mahasiswa / dosen.	Satu user dan profil yang benar; role global sesuai.
SSO-02	Login ulang dengan identitas sama.	User_id tetap sama; tidak ada duplikasi.
SSO-03	Penautan akun impor dengan nomor akademik.	Akun lama serta riwayat terjaga; identitas ditautkan tepat.
SSO-04	Kandidat impor ambigu atau hanya cocok nama.	Tidak ada penggabungan tanpa keputusan verifikasi.
SSO-05	Domain atau tenant tidak diizinkan.	Akses ditolak; tidak ada sesi aplikasi sah.
SSO-06	Callback tanpa code atau dengan state salah.	Kelanjutan logout dipisahkan; callback tidak sah ditolak.
SSO-07	Role tambahan dan role global bernama sama.	Role global tepat; role tambahan tidak terhapus keliru.
SSO-08	Profil legacy atau profil akademik tidak tersedia.	Tidak terjadi peningkatan role yang tidak sah.
SSO-09	Perubahan/pencabutan role serta permission.	Keputusan akses berikutnya sesuai keadaan baru.
SSO-10	Penangguhan dan force logout lintas sesi.	Sesi lama kehilangan akses setelah invalidasi.
SSO-11	Logout SSO dan pergantian akun.	Sesi lokal dihapus; alur penyedia dan pemilihan akun sesuai.
SSO-12	Cache hangat, cache gagal, dan sinkronisasi ulang.	Data tetap benar; fallback diuji terpisah dari kegagalan penyimpanan sesi.
SSO-13	Registrasi lokal / akun pengelola.	Identitas wajib, profil, role, dan kebijakan akses konsisten.
SSO-14	Permission langsung bertentangan dengan warisan role.	Hak efektif sesuai kebijakan yang disepakati.

Repositori menyediakan AcademicRoleSsoTest dan MicrosoftSsoSessionTest yang mencakup beberapa kasus tersebut, termasuk penetapan role global, penautan akun Neon, ambiguitas, metadata tanpa token, dan invalidasi tenant. Keberadaan berkas uji merupakan dasar penggunaan kembali. Pengujian tidak dieksekusi dalam penyusunan dokumen ini, sehingga tidak ada klaim seluruh kasus telah lulus.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

3.4.3. Pengujian BankSoal dan CBT

Tabel 3.8. Skenario uji BankSoal dan CBT

ID	Skenario	Kriteria keberhasilan
BS-01	Mahasiswa mengirim permintaan operasi pengelolaan soal.	Ditolak walaupun ID objek diketahui.
BS-02	Dosen mengakses soal atau RPS mata kuliah lain.	Policy relasi menolak tindakan yang tidak ditugaskan.
BS-03	Peralihan dosen/GPM dan permintaan role yang tidak dimiliki.	Konteks sah diterima; peningkatan kewenangan ditolak.
BS-04	Draf–pengajuan–review–revisi–persetujuan.	Status dan riwayat konsisten; soal disetujui tidak diedit/dihapus.
BS-05	Review sejawat salah pemilik / keputusan rejected.	Penugasan diperiksa; completed dibedakan dari approved.
BS-06	Pendaftaran serentak mendekati kuota.	Kuota tidak terlampaui; peserta tidak terduplikasi.
BS-07	Token salah, peserta belum approved, atau sesi nonaktif.	Ujian tidak dimulai.
BS-08	CPL aktif tidak sesuai atau persediaan soal kurang.	Aktivasi diblokir atau transaksi paket dibatalkan.
BS-09	Distribusi awal/adaptif dan pengacakan tersimpan.	Jumlah, asal soal, distribusi aktual, dan urutan dapat ditelusuri.
BS-10	Simpan jawaban pada sesi peserta lain / sesi berakhir.	Permintaan ditolak tanpa mengubah jawaban.
BS-11	Skor dan batas waktu server.	Perhitungan cocok fixture; peserta terlambat mendapat sisa waktu.
BS-12	Akses hasil, kunci jawaban, dan berkas arsip.	Informasi terbatas pada role serta objek yang sah.
BS-13	Modul nonaktif dan pengecualian superadmin.	Respons sesuai kebijakan aktivasi dan route.
BS-14	Worker gagal dan persetujuan otomatis review.	Perilaku teramati, tercatat, dan sesuai keputusan pengelola.

Uji kinerja memakai 20 pengguna bersamaan sebagai profil awal, lalu mencatat p50, p95, tingkat kegagalan, dan kondisi cache. Latensi Microsoft serta penyimpanan eksternal dicatat terpisah dari proses lokal aplikasi. Penetapan kapasitas produksi dilakukan setelah pengukuran kebutuhan peserta nyata; hasil uji awal tidak digeneralisasi sebagai jaminan semua skala penggunaan.

Bukti uji memuat ID kebutuhan, kondisi awal, langkah, keluaran, hasil aktual, dan temuan. Temuan otorisasi yang memungkinkan akses di luar matriks harus diselesaikan sebelum

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

penerimaan. UAT dinyatakan selesai setelah pemilik proses menyetujui alur dan temuan yang masih terbuka mempunyai keputusan yang tercatat.

Dermo membahas pengalaman mahasiswa dalam e-assessment melalui dimensi validitas, aspek praktis, keandalan, keamanan, serta pembelajaran [8]. Berdasarkan landasan ini, UAT Bank Soal melibatkan mahasiswa untuk menilai kejelasan pendaftaran, navigasi ujian, penyimpanan jawaban, dan penyajian hasil. Dosen, GPM, dan admin menilai kesesuaian alur masing-masing. Hasil penilaian pengguna dicatat sebagai bukti evaluasi setelah pengujian dilaksanakan.

3.5. Kebutuhan pakar

Pendampingan pakar diperlukan karena keputusan identitas, penjaminan mutu, dan operasi ujian melampaui penulisan kode. Administrator Microsoft institusi diperlukan untuk memastikan tenant, cakupan izin, sumber atribut identitas, kebijakan keanggotaan, dan prosedur penanganan perubahan akun. Pengelola keamanan atau sistem institusi diperlukan untuk menilai akses istimewa, penghentian sesi, penanganan secret, dan pemulihan.

GPM serta dosen pengampu diperlukan untuk memvalidasi relasi CPL/CPMK, aturan review, konflik kepentingan, persetujuan otomatis, dan kerahasiaan soal. Pengelola ujian diperlukan untuk memutuskan jumlah CPL aktif, distribusi kesulitan, kebijakan retake, ambang kelulusan, serta tindakan ketika peserta tidak hadir. Perwakilan mahasiswa diperlukan untuk UAT pendaftaran, token, penyimpanan jawaban, dan riwayat.

Tabel 3.9. Kebutuhan pakar dan keputusan yang divalidasi

Pihak	**Keputusan utama**	**Tahap keterlibatan**
Administrator identitas	Tenant, atribut, daftar sivitas, registrasi aplikasi.	B1–B3 dan sebelum rilis.
Pengelola sistem / keamanan	Pencabutan akses, sesi, secret, backup, dan audit.	B2–B3 serta B5–B6.
GPM dan dosen	Mutu soal/RPS, penugasan review, dan konflik kepentingan.	B1, B4, dan UAT.
Pengelola ujian	Kelayakan peserta, komposisi paket, dan kelulusan.	B1, B5, dan UAT.
Perwakilan mahasiswa	Keterpahaman alur dan penyelesaian tugas peserta.	B5–B6.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

4. Kesimpulan

Proposal ini menempatkan sistem SSO dan modul Bank Soal sebagai dua fokus utama pengembangan. Sistem telah menerapkan Microsoft SSO, rekonsiliasi akun impor, profil akademik, role global otomatis, cache, sesi, serta pengelolaan akses oleh superadmin. Bank Soal menggunakan identitas tersebut untuk menjalankan fitur RPS, penyusunan dan validasi soal, Arsip Soal, serta Uji Komprehensif. Penyempurnaan diarahkan pada konsistensi penyediaan akun, ketepatan penautan identitas, kewenangan minimal, dan perubahan akses yang terkontrol.

Penerapan Bank Soal membedakan tanggung jawab superadmin, admin Bank Soal, dosen, GPM, dan mahasiswa. Alur RPS, penyusunan soal, review, pengarsipan, pendaftaran, dan CBT menghubungkan pemeriksaan role dengan relasi objek serta status proses. Pengguna dengan role dosen dan GPM dapat memilih konteks kerja sesuai keanggotaan yang sah; penyelarasan pembatasan pada seluruh operasi menjadi bagian penguatan akses.

Laravel modular, Socialite, Spatie Permission, PostgreSQL, dan dukungan Redis dipilih berdasarkan kebutuhan serta kesinambungan dengan repositori. Kelayakan pelaksanaan dinyatakan melalui estimasi 1.920 jam atau 12 man-month dengan empat anggota selama enam bulan relatif. Biaya operasi dan manfaat waktu perlu diukur setelah kapasitas serta proses disepakati.

Keberhasilan proyek ditentukan oleh pengujian identitas tanpa duplikasi, penolakan akses di luar kewenangan, keterlacakan perubahan, dan penerimaan alur akademik. Aturan seperti sumber status akademik, akses lokal, penilaian per CPL, dan persetujuan otomatis review masih memerlukan keputusan pemilik proses. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, produk diharapkan mendukung layanan akademik yang lebih tertib, dapat dipelihara, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Lampiran A. Penelusuran bukti implementasi

Lampiran ini mencantumkan lokasi sumber internal [30] yang mendukung rincian penerapan sistem SSO dan modul Bank Soal pada versi 9 Oktober 2026. Lokasi berkas digunakan untuk menelusuri hubungan antara kebutuhan, konfigurasi, dan fungsi aplikasi. Konfigurasi operasional serta hasil pengujian dicatat secara terpisah melalui dokumentasi penerapan dan bukti evaluasi sistem.

A.1. Jalur autentikasi dan pendaftaran

Dasar alur login, pencocokan akun, pembentukan profil, penolakan akun, registrasi lokal, dan pengalihan dashboard.

```
app/Http/Controllers/Auth/MicrosoftController.php
app/Services/SsoAccountResolver.php
app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php
app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php
routes/auth.php
routes/web.php
```

A.2. Role, permission, cache, dan sesi

Dasar role global dari profil, preservation role tambahan, permission langsung, invalidasi cache, perubahan role, dan force logout.

```
app/Services/AcademicRoleSynchronizer.php
app/Services/PermissionAssigner.php
app/Services/MicrosoftSsoSession.php
app/Models/User.php
app/Models/Role.php
app/Http/Controllers/SuperAdminController.php
```

A.3. Middleware dan konfigurasi

Dasar alias middleware, metadata tenant, Gate superadmin, kebijakan sesi, dan parameter konfigurasi.

```
bootstrap/app.php
app/Http/Middleware/EnsureMicrosoftSsoSession.php
app/Http/Middleware/CheckSessionVersion.php
app/Http/Middleware/CheckSuspended.php
app/Http/Middleware/CheckModuleActive.php
app/Providers/AppServiceProvider.php
config/auth.php
config/services.php
config/permission.php
config/session.php
```

A.4. Struktur basis data

Dasar daftar role/permission, identitas lokal, serta migrasi pivot lama ke struktur Spatie.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

```
database/seeders/RoleSeeder.php
database/seeders/PermissionSeeder.php
database/migrations/2026_02_15_111353_create_users_table.php
database/migrations/2026_05_12_000001_migrate_to_spatie_permission_tables.php
```

A.5. Role BankSoal, RPS, dan pertanyaan

Dasar route per role, konteks GPM, pengampu, draf soal, pembatasan status, dan riwayat validasi.

```
Modules/BankSoal/routes/web.php
Modules/BankSoal/app/Http/Controllers/BS/DashboardController.php
Modules/BankSoal/app/Http/Middleware/GpmSessionCheck.php
Modules/BankSoal/app/Http/Controllers/BS/BankSoalController.php
Modules/BankSoal/Services/PertanyaanService.php
Modules/BankSoal/app/Services/ValidasiBankSoalService.php
Modules/BankSoal/app/Services/RpsService.php
```

A.6. Review dan CBT

Dasar penugasan review, persetujuan tenggat, kuota, token, kepemilikan jawaban, distribusi soal, skor, dan policy pengawas.

```
Modules/BankSoal/Services/BlindReviewService.php
Modules/BankSoal/app/Http/Controllers/BS/Dosen/BlindReviewController.php
Modules/BankSoal/app/Services/Komprehensif/PendaftaranService.php
Modules/BankSoal/app/Services/CbtSessionService.php
Modules/BankSoal/app/Http/Controllers/Komprehensif/CbtEngineController.php
Modules/BankSoal/app/Policies/KompreSessionPolicy.php
```

A.7. Dependensi dan uji yang tersedia

Dasar stack teknis, versi terkunci, dan skenario uji yang dapat digunakan kembali.

```
composer.json
composer.lock
package.json
tests/Feature/AcademicRoleSsoTest.php
tests/Feature/Auth/MicrosoftSsoSessionTest.php
artisan
package-lock.json
vite.config.js
config/database.php
config/cache.php
config/queue.php
routes/console.php
bootstrap/providers.php
Modules/BankSoal/module.json
Modules/BankSoal/app/Providers/BankSoalServiceProvider.php
```


Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.

Lampiran B. Keputusan lanjutan dan kelengkapan administrasi

Keputusan berikut perlu ditetapkan sebelum spesifikasi C200 dan penerimaan sistem. Daftar ini merupakan tindak lanjut proposal, bukan pernyataan bahwa keputusan tersebut sudah disahkan.

1. Sumber daftar sivitas Departemen Teknik Komputer dan cara memvalidasi status mahasiswa/dosen dari atribut institusi.
2. Kebijakan akun lokal, registrasi publik, aktivasi kredensial, dan verifikasi penautan akun impor yang hanya cocok berdasarkan nama.
3. Sumber hak efektif: role, permission langsung, pengecualian akses, dan perilaku sinkronisasi otomatis terhadap keputusan pengelola.
4. Pencabutan akses, masa hidup sesi, serta hubungan pembatalan akun Microsoft dengan sesi aplikasi.
5. Penugasan GPM, larangan review karya sendiri, dan aturan persetujuan otomatis pada review sejawat.
6. Jumlah CPL yang digunakan, kecukupan paket, distribusi kesulitan aktual, serta penilaian berbasis total atau per CPL.
7. Penggunaan role admin legacy, penerima notifikasi admin BankSoal, dan jalur audit superadmin.
8. Pilihan infrastruktur, kapasitas peserta, biaya layanan, penanggung jawab pemeliharaan, dan jadwal pelaksanaan.

NIM anggota, tanggal pengesahan, dan tanda tangan dilengkapi pada tahap pengesahan. Tanggal 9 Oktober 2026 merupakan tanggal penyusunan draf, sedangkan tanggal persetujuan pembimbing mengikuti proses pengesahan. Nomor dokumen tetap digunakan, dan revisi 02 menunjukkan revisi isi proposal yang belum disahkan.

Penggunaan dan penyebaran dokumen dikendalikan oleh Departemen Teknik Komputer Universitas Diponegoro.
Draf proposal; tanggal dan tanda tangan pengesahan belum ditetapkan.